MyDAW 操作マニュアル

はじめての録音から、編集・ミックス・書き出しまで

Version 4.0

MyDAW は、マイクやオーディオインターフェースから音を録音し、何本ものトラックを重ねて再生・編集・ミックスするための Mac 用ソフトウェア（DAW）です。
このマニュアルは、DAW を初めて使う方でも迷わないよう、実際の操作の順番に沿って説明しています。まずは第 2 章〜第 5 章を順番に読みながら、1 曲録音してみてください。
画面の表示は日本語と英語を切り替えられます（第 17 章）。このマニュアルは日本語表示の画面で説明しています。

目次

1. MyDAW でできること
2. 準備と起動
3. 画面の見方
4. はじめての録音
5. 再生と基本操作
6. 録音したクリップの編集
7. パンチイン録音と重ね録り
8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）
9. ミキサーの使い方
0. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル
11. MyDAW 内蔵エフェクト
12. MIDI とインストゥルメント
13. テンポ・拍子・クリック・ルーラー
14. 表示の調整
15. プロジェクトの保存・読み込み・移行
16. WAV の取り込みと書き出し
17. 設定（オーディオと言語）
18. キーボードショートカット
19. 困ったときは
20. 用語集

1. MyDAW でできること

- **録音**: 複数のトラックに、モノラルまたはステレオで録音できます。音質は 24-bit、44.1／48／88.2／96 kHz です。
- **重ね録り**: 録音済みの伴奏を聴きながら、別のトラックに録音できます。
- **パンチイン録音**: 失敗した部分だけを録り直せます。つなぎ目は自動でなめらかにつながります。
- **編集**: 録音した音（クリップ）の移動、切り詰め、分割、複製、音量調整、フェード（カーブの形も調整可能）、ノーマライズ、逆再生ができます。複数のクリップや時間の範囲をまとめて選び、カット・コピー・ペーストもできます。操作は取り消し（UNDO）できます。
- **トラックの整理**: トラックをフォルダにまとめ、フォルダごと移動・ミュート・ソロ・折りたたみができます。
- **チューニング**: 内蔵のチューナーで、ギターなどを録音の前に合わせられます。
- **ミックス**: フェーダー、パン、ミュート、ソロ、メーターでバランスを整えます。
- **MIDI**: MIDI 鍵盤での演奏・録音や MIDI ファイルの読み込みで、ソフトウェア音源（AU インストゥルメント）を鳴らせます。ピアノロールでノートを編集し、クォンタイズやベロシティの調整もできます（第 12 章）。
- **エフェクト**: Audio Unit（AU）と VST3 のプラグインを使えます。コンプレッサー、EQ、リバーブ、アンプシミュレーターなどです。
- **書き出し**: 完成したミックスを 1 つの WAV または MP3 ファイルにできます。

2. 準備と起動

必要なもの

- Apple Silicon 搭載の Mac（macOS 13 以降）
- マイク、またはオーディオインターフェース（Mac の内蔵マイクでも録音できます）
- ヘッドホン（録音中にスピーカーを使うと、スピーカーの音がマイクに入ってしまいます）

起動してプロジェクトを選ぶ

1. `MyDAW.app` をダブルクリックして起動します。
2. 起動画面で **新規プロジェクト**（新しく作る）か **プロジェクトを開く**（前回の続き）を選びます。
3. **新規プロジェクト** の場合は、保存パネルで保存先のフォルダーを選び、**名前**にプロジェクト名を入力して **作成** を押します。選んだフォルダーの中に、入力した名前の `.mydaw` ファイルと、録音ファイルを保存する `Recordings` フォルダーが作られます。
4. **プロジェクトを開く** の場合は、以前作ったプロジェクトの `.mydaw` ファイルを選びます。

> **プロジェクトごとにフォルダーを作る** 保存パネル左下の**新規フォルダ**ボタンで、プロジェクト用のフォルダーをその場で作れます。作ったフォルダーが選ばれた状態になるので、そのまま名前を入力して **作成** を押してください。デスクトップなどを直接選ぶと、そこに `Recordings` フォルダーができてしまいます。

> **最近使ったプロジェクト** ボタンの下の**最近使ったプロジェクト**の一覧には、開いたり保存したりしたプロジェクトが新しい順に最大 50 件並びます。プロジェクト名（オレンジ色）をクリックすると、ファイルを選ばずにそのプロジェクトが開きます。右側は最後に保存した日時です。

> **初回のみ** 「“MyDAW” がマイクへのアクセスを求めています」と表示されたら **許可** を選んでください。許可しないと録音できません。

> **プラグインの検出** 起動直後に、インストールされているプラグインを探す処理がログとして表示されます。2 回目以降の起動では、ほぼ一瞬で終わります。

最初に一度だけ行う設定

画面上部の歯車ボタン ⚙ を押して**設定**を開き、使う機器を選びます（詳しくは第 17 章）。

1. **入力機器**と**出力機器**に、使うオーディオインターフェースを選びます。
2. **バッファサイズ**は、まず **256** を選びます。
3. **適用**を押します。機器を変えた場合は、再起動を求めるダイアログで**保存して再起動**を選びます。

macOS の入力・出力も切り替わります MyDAW は起動している間、ここで選んだ入力機器・出力機器を macOS の入力・出力（システム設定の「サウンド」）にも設定し、終了時に元の機器に戻します。MyDAW の起動中は、システム設定で入力・出力を変えないでください。

表示の言語 画面は、最初は macOS の言語設定に合わせて日本語または英語で表示されます。設定の**言語**で「日本語」「English」を選べます（第 17 章）。

3. 画面の見方

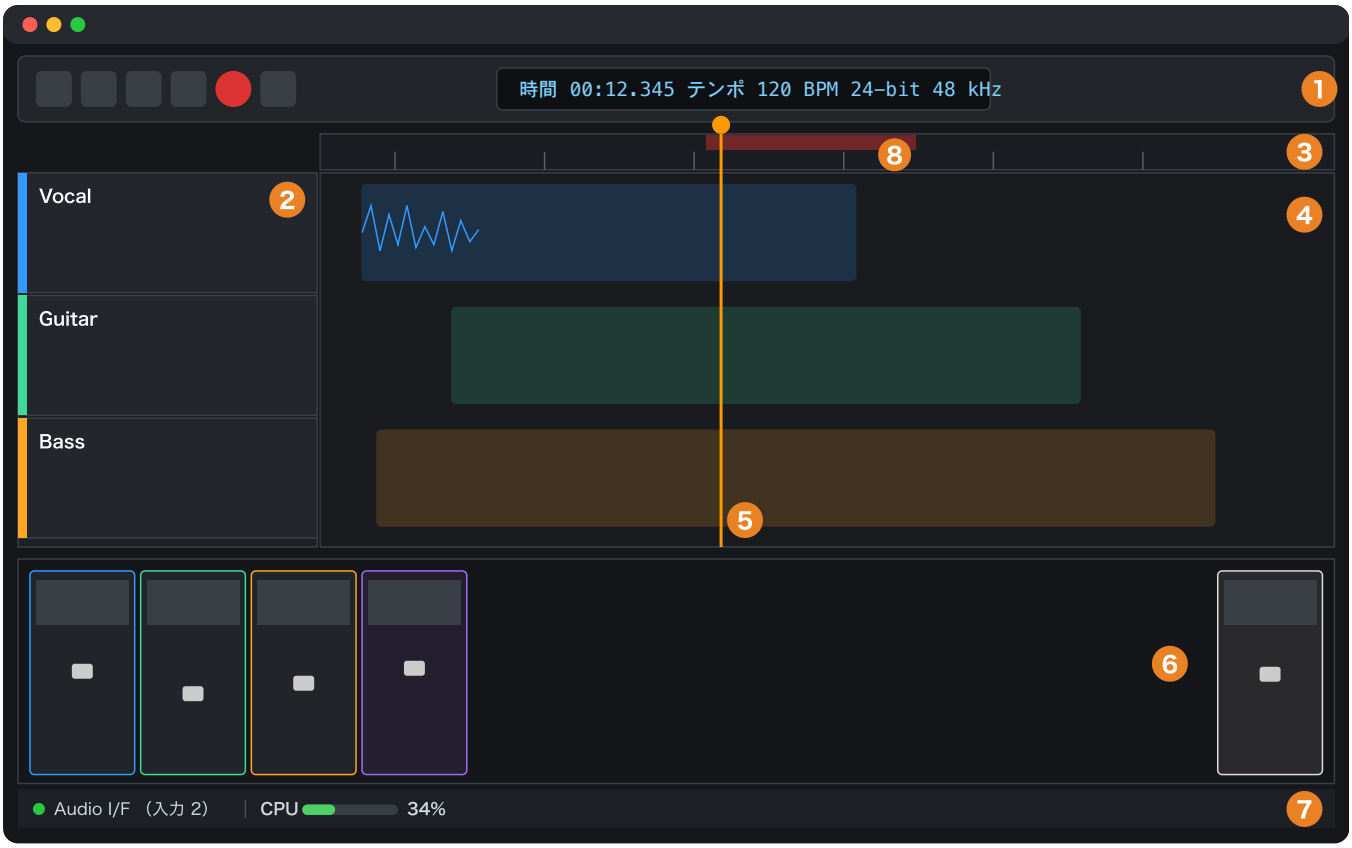


図 3-1　メイン画面の構成

1	**トランスポートバー**: 再生・録音・保存などのボタンと、時間やテンポの表示。
2	**トラックヘッダー**: トラックの名前、録音待機、ミュート・ソロ、入力の選択など。
3	**ルーラー**: 時間（または小節・拍）の目盛り。クリックするとその位置へ移動します。
4	**トラックレーン**: 録音した音（クリップ）が波形で表示される場所。
5	**再生位置（線と●）**: 今どこを再生・録音しているかを示します。色は、停止中はオレンジ、再生中は緑、録音中は赤です（パンチインを待っている間は緑）。再生・録音中は、上の●が拍ごとに跳ねます。
6	**ミキサー**: 各トラックの音量・パン・エフェクト。上端をドラッグすると高さを変えられます（センドとフェーダー部の境目から下端までが 220pt より小さくはなりません）。上部のバーの ▼ でたたむことができます（第 9 章）。上部のバーの**ミキサー／ピアノロール**のタブで、MIDI を編集するピアノロールに切り替えられます（第 12 章）。
7	**ステータスバー**: 使用中のオーディオ機器、MIDI 機器、CPU（オーディオ処理の負荷）。
8	**パンチ範囲**: パンチイン録音で録り直す範囲（第 7 章）。

ウィンドウの一番上のバー（閉じるボタンなどがある帯）の中央には、開いているプロジェクトの名前（`.mydaw` を除いたファイル名）が表示されます。

CPU 表示と音飛びのマーク

ステータスバーの **CPU** は、オーディオ処理にどれだけ余裕があるかを示します。1 回分の音（バッファ）を作るのにかかった時間が、その音の長さに占める割合です。100% に近づくと処理が間に合わなくなり、音が途切れます（音飛び）。

- **バーの色**: 余裕があるときは緑、60% を超えると黄、80% を超えるとオレンジ、100% で赤になります。
- **●音飛び**: 処理が間に合わず音が途切れたときに、赤いマークが 3 秒間表示されます。
- **詳しい値**: CPU 表示にマウスを乗せると、直近 1 秒の平均とピーク、MyDAW 全体の CPU 使用率（全コア）、起動してからの音飛びの回数と最後に起きた時刻が表示されます。

> **アクティビティモニタの値と違う理由** アクティビティモニタは Mac 全体の計算量を示します。CPU 表示は、決められた時間内に音を作り終えられるかを示すので、Mac 全体には余裕があっても高くなることがあります。音飛びに関係するのはこちらの値です。

トランスポートバー



図 3-2　トランスポートバー（ボタンにポインターを置くと名前が表示されます）

番号	ボタン	働き
1	設定	設定（オーディオ機器・言語など）を開きます（第 17 章）。
2	取り消し	直前のクリップ編集を取り消します（`⌘Z`）。
3	やり直し	取り消した編集をやり直します（`⇧⌘Z`）。
4	先頭へ	再生位置を先頭（00:00.000）へ戻します（`←`）。開始フラグがあるときは、まず開始フラグへ戻ります（第 13 章）。
5	再生／一時停止	再生と停止（`Space`）。**このボタンでは録音しません。**
6	録音（赤い丸）	録音待機（R）中のトラックに録音を開始します（`R` キー）。
7	P	パンチイン／アウトを有効にします（第 7 章）。録音ボタンを押してから停止するまでは押せません。P が ON のときは、その間、パンチ範囲に入るまで（と範囲を過ぎてから）は P が点滅し、範囲の中で録音している間は点灯します。
8	ロールバック（↺）	録音時のロールバックを有効にします。録音を始めると、再生位置の数小節前から再生されます（第 4 章）。数字は戻る小節数です（設定で変更）。パンチイン／アウトが ON の間は使われないため、薄く表示されます。
9	メトロノーム	クリック音の ON／OFF（再生中・録音中も切り替えられます）。**右クリック**すると音量のフェーダーが開き、再生中でもクリックの音量を変えられます。
10	チューナー（音叉）	チューナーの画面を開きます。もう一度押すか、画面の閉じるボタンで閉じます（第 11 章の最後）。
11	保存	プロジェクトを保存します（`⌘S`）。
12	開く	プロジェクトを開きます（`⌘O`）。
13	スナップ	クリップの移動・トリムを拍に合わせる機能の ON／OFF。
14	自動スクロール	再生・録音中に、表示が再生位置を追いかける機能の ON／OFF（ON でオレンジ）。OFF にすると、再生位置が画面の外へ出ても表示は動きません。
15	表示部	時間（現在位置）、テンポ（BPM を入力）、拍子（第 13 章）、形式（録音形式とサンプルレート）。
16	表示倍率	時間方向の拡大、トラックの高さ、波形の縦の大きさ（第 14 章）。
17	ルーラー切替	ルーラーを「時間」と「小節・拍」で切り替えます。

トラックヘッダー

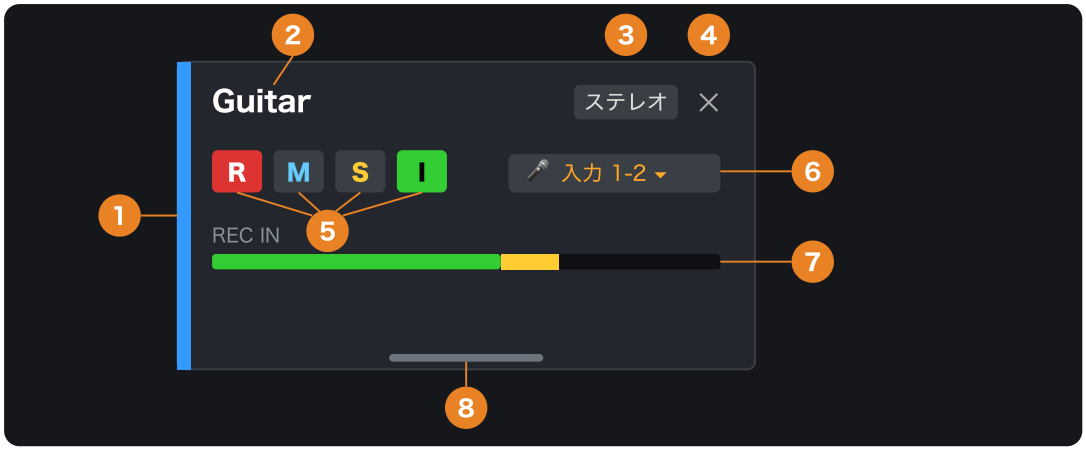


図 3-3　トラックヘッダー

1	**カラーバー**: クリックすると色のパレットが開き、トラックの色を変えられます。「カスタム…」で好きな色も選べます。
2	**トラック名**: ダブルクリックで名前を変更します。カレントトラックの名前は白地に黒い文字で表示されます。
3	**モノラル / ステレオ**: チャンネル数の切り替え。録音済みのトラックでも切り替えられます。録音中は、録音待機（R）のトラックだけ切り替えられず、表示がグレーになります。録音ファイルは書き換えません。モノラルにすると、ステレオのクリップは L と R を半分ずつ加算して再生されます。ステレオにすると、モノラルのクリップは L と R の両方から再生されます。元に戻せば元どおりの音になります。
4	×: トラックを削除します。確認のメッセージで**削除**を押すと削除されます。トラックの削除は `⌘Z` で取り消せません。
5	**R** 録音待機、**M** ミュート（消音）、**S** ソロ（このトラックだけ聴く）、**I** インプットモニター（第 8 章）。M と S がグレーで点灯しているときは、フォルダの M／S で有効になっています（押せません）。録音中は R を押せません。録音しているトラックは、入力チャンネルの変更と削除もできません。R が ON のトラックは、トラックヘッダーと波形エリアの背景が薄い赤になり、録音を待っている間は R が赤く点滅します。録音している間は、R が赤く点灯します。
6	**入力チャンネル**: 録音に使うオーディオインターフェースの入力を選びます。
7	**メーター**: 録音待機中は入力の大きさ、それ以外は出力の大きさ。
8	**高さの調整**: 下端をドラッグするとトラックの高さが変わります。低くするとメーターから隠れ、トラック名とボタンが見える高さまで縮められます。

トラックを追加するには、トラックヘッダーの上にある **＋** ボタンを押し、**オーディオトラックを追加**を選びます。トラックは選択中のトラック（カレントトラック）の下に追加されます。同じメニューの**フォルダを追加**については、下の「トラックをフォルダにまとめる」を参照してください。

トラックの順番を入れ替える

トラックヘッダーの空いている所（トラック名やメーターのあたり）をつまんで、上下にドラッグします。ドラッグ中はトラックがマウスについてきて、落とす位置に白い線が表示されます。マウスを離すと、その位置に入ります。

ミキサーのチャンネルも、同じ順番に並び替わります（ミキサーの中では入れ替えられません）。ボタンやメニュー、下端（高さの調整）からはドラッグを始められません。トラックの並べ替えは `⌘Z` で取り消せません。

トラックをフォルダにまとめる

トラックが多くなったら、ギター、キーボードのようにパートごとにフォルダにまとめると見やすくなります。

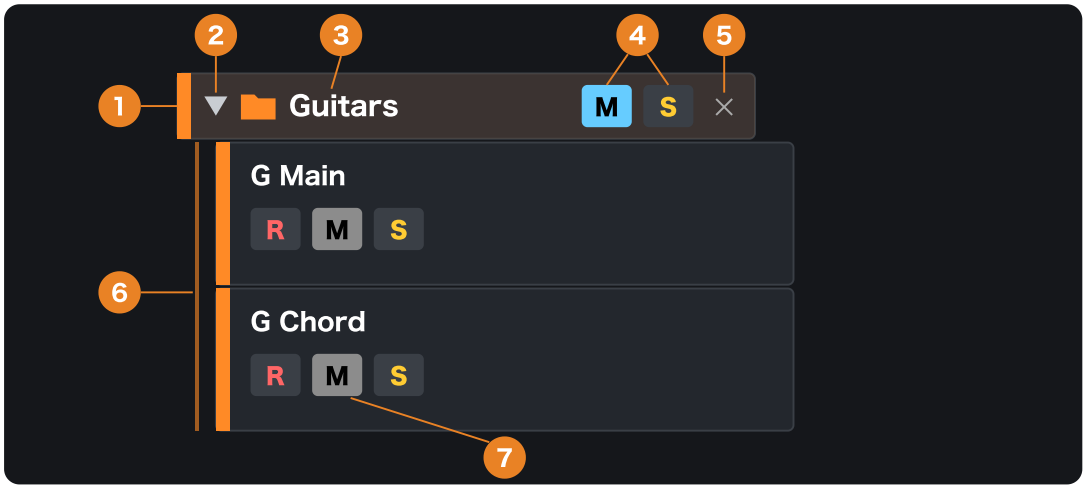


図 3-4　フォルダと、フォルダに入ったトラック

1	**カラーバー**: クリックでフォルダの色を変えます。
2	**▼／▶**: フォルダを閉じる（▶）・開く（▼）。閉じたフォルダの中のトラックは画面に表示されませんが、再生・録音はそのまま行われます。
3	**フォルダ名**: ダブルクリックで名前を変更します。
4	**M／S**: フォルダの中のトラックを、トラックのボタンの状態にかかわらず、すべてミュート／ソロにします。もう一度押すと、各トラックは元の状態に戻ります。中にトラックがないときは押せません。
5	**×**: フォルダを削除します。確認のメッセージで**削除**を押すと削除されます。中のトラックは削除されず、フォルダから出てその位置に残ります。
6	**フォルダに入ったトラック**: 右へ少しずれて（インデント）表示され、左にフォルダの色の線が付きます。
7	**グレーの M／S**: フォルダの M／S で有効になっていることを示します。フォルダの M／S を戻すまで押せません。

- **フォルダを作る**: **＋** → **フォルダを追加**。フォルダはカレントトラックの上に作られます（カレントトラックがフォルダの中にあるときは、そのフォルダの上）。フォルダの中にフォルダは作れません。

- **トラックを入れる・出す**: トラックをドラッグします。落とす位置の白い線が右にずれている（インデントしている）ときは、フォルダの中に入ります。フォルダの最後のトラックの下では、そのトラックの下半分に落とすとフォルダの中、その下の行の上半分に落とすとフォルダの外になります。閉じたフォルダの上に落とすと、そのフォルダの最後に入ります。
- **フォルダを動かす**: フォルダの行をドラッグすると、中のトラックも一緒に動きます。
- フォルダをクリックしても、カレントトラックにはなりません。フォルダの中に追加したトラックは、フォルダの色になります。

ヘッダーの右クリックメニュー

トラックやフォルダの行を右クリックすると、次のメニューが表示されます（複製は再生・録音中は使えません）。トラックを右クリックすると、そのトラックがカレントトラックになります。

項目	働き
オーディオトラックを追加	右クリックしたトラックの上に追加します（フォルダの中のトラックなら、同じフォルダの中に）。フォルダを右クリックしたときは、そのフォルダの中の先頭に追加します。
フォルダを追加	右クリックしたトラック・フォルダの上に追加します。フォルダの中のトラックを右クリックしたときは表示されません。
トラックを複製	トラックを右クリックしたときに表示されます。そのトラックのすぐ下に、同じ設定のトラックを追加します。クリップ、ミキサーの状態（音量・パン・M／S・センド）、プラグインとその設定も同じになります。名前の末尾には番号が付きます（例: 「Guitar」→「Guitar 2」、「Guitar 2」→「Guitar 3」。同じ名前があれば次の番号）。複製したトラックがカレントトラックになります。録音ファイルはコピーせず、同じファイルを使います。
フォルダを複製	フォルダを右クリックしたときに表示されます。フォルダとその中のトラックをまとめて複製し、元のフォルダの最後のトラックの下に追加します。名前の付け方はトラックを複製と同じです。
ミキサーに表示	ミキサーをスクロールして、そのトラック（フォルダならフォルダの始まり）を左端に表示します。

4. はじめての録音

ここでは、1 本のトラックに録音して、聴き返すまでを行います。

1. **録音するトラックを決める**: トラックの `R` を押して赤くします（録音待機）。トラックの背景が薄い赤になります。
2. **入力を選ぶ**: 入力チャンネルのメニュー（図 3-3 の 6）で、マイクやギターをつないだ入力を選びます。ボーカルやギター 1 本なら、`モノラル` にしておきます。
3. **音量を確認する**: 演奏してメーターを見ます。いちばん大きい音で黄色に届くくらいが目安です。赤まで届く場合は、オーディオインターフェースの入力つまみを下げます。
4. **録音を始める位置を決める**: ルーラーをクリックします。最初から録るなら `←` で先頭に戻します。
5. **録音する**: 赤い **録音** ボタン（または `R` キー）を押して演奏します。波形がリアルタイムに描かれていきます。
6. **止める**: `Space` を押します。録音が確定し、クリップになります。
7. **聴き返す**: `R` を押して録音待機を解除し、`←` で先頭に戻って `Space` で再生します。

> **伴奏に合わせて録る** 1 本目を録ったら、新しいトラックを追加して R を押し、同じ手順で録音します。1 本目を聴きながら 2 本目を録音できます。録音中は、録音しているトラックに前からあったクリップは鳴らないようになっています。

> **助走をつけて録る（録音時のロールバック）** ロールバックボタン（図 3-2 の 8）を ON にして録音を始めると、再生位置から指定した小節数だけ前に戻って再生が始まるので、演奏の流れに乗ってから録音に入れます。録音は元の再生位置から始まり、クリップもそこから始まります。戻った部分も録音されているので、クリップの左端を左へドラッグすると取り出せます。小節数は設定の**録音時のロールバック**で決めます。パンチイン／アウトが ON のときは、パンチ範囲が使われます。

> **テンポに合わせて録る** 先にテンポ欄に BPM を入力し、メトロノームを ON にしてから録音すると、クリック音に合わせて演奏できます（第 13 章）。

> **録音ファイル** 録音は `Recordings` フォルダーに WAV ファイルとして保存されます。ファイル名は、トラック名とテイクの番号です（例: `Bass_001.wav`）。

5. 再生と基本操作

やりたいこと	操作
再生／停止	`Space` または再生ボタン
先頭に戻る	`←` または先頭へボタン
好きな位置に移動	ルーラーをクリック（再生中でも可）
一部のトラックだけ聴く	聴きたいトラックの `S`（ソロ）
一部のトラックを消す	消したいトラックの `M`（ミュート）

再生中に再生位置が画面の右端に届くと、表示が自動で先へ進みます（トランスポートバーの自動スクロールボタンで ON／OFF できます）。停止中は、画面下のスクロールバーのつまみ（●）をドラッグして自由に表示位置を動かせます（つまみ以外をクリックしても動きません）。

6. 録音したクリップの編集

録音した 1 回分の音を「クリップ」と呼びます。編集しても元の録音ファイルは変わらないので、安心して試せます（非破壊編集）。

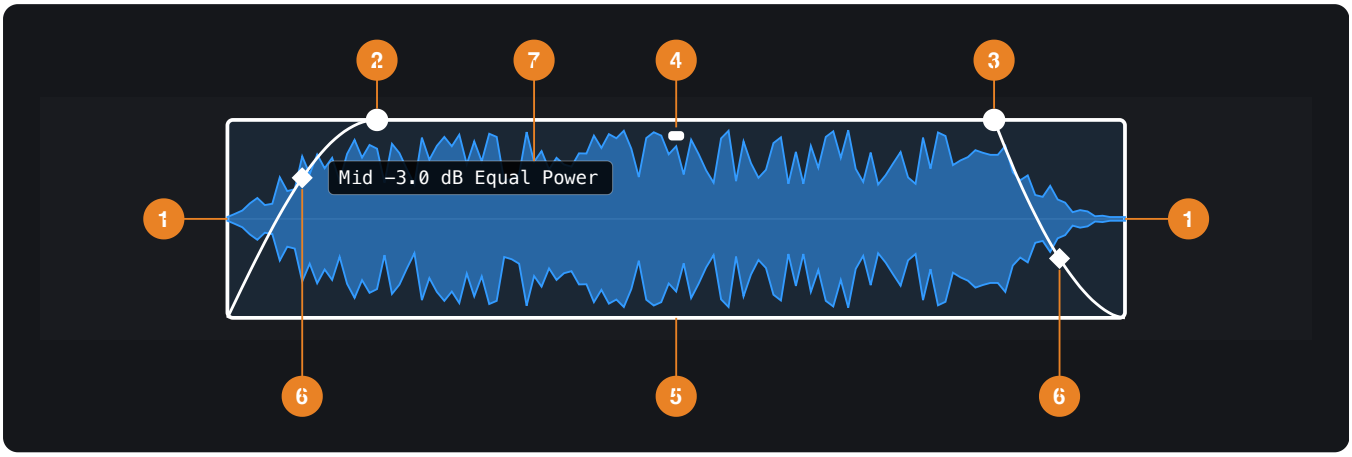


図 6-1　クリップの操作部分

1	**左右の端（トリム）**: クリップの左右の線にマウスポインタを重ねると、ポインタが矢印に変わります（左端は右向き →、右端は左向き ←）。そのままドラッグすると、聞こえる範囲を短く（長く）できます。
2	**フェードイン**: 左上の白い点を右へドラッグすると、音がだんだん大きくなって始まります。白い点にマウスポインタを重ねると、ポインタが指の形に変わります。
3	**フェードアウト**: 右上の白い点を左へドラッグすると、音がだんだん小さくなって終わります（ポインタはフェードインと同じく指の形に変わります）。
4	**ゲイン**: 上辺中央の短い線を上下にドラッグすると、クリップの音量が変わります（−∞〜+36 dB。−72 dB より下げると −∞＝無音になります）。線にマウスポインタを重ねると、上下の矢印に変わります。
5	**本体**: クリックで選択（白い太枠）、ドラッグで移動。別のトラックへも移動できます。
6	**フェードカーブ**: フェードの線の中央にある白いひし形です（マウスポインタを重ねると指の形に変わります）。上下にドラッグすると、フェードの形が変わります（下の「フェードの形を変える」）。
7	**値の表示**: 2・3・4・6 のつまみを押している間は、フェードの長さ、クリップの音量（dB）、カーブの形が小さな枠に表示されます。

波形の大きさは、実際に聞こえる音量で表示されます。フェードの部分では波形がカーブに沿って小さくなり、ゲインを上げ下げすると波形の高さも変わります。

フェードの形を変える

フェードの線の中央にあるひし形（図 6-1 の 6）を上下にドラッグすると、フェードのカーブが変わります。表示される値は、フェードのちょうど中間での音量です。

ひし形の位置	フェードの形
上へ動かす	ふくらんだ形。フェードインは早く大きくなり、フェードアウトは音量を長く保ってから下がります。
中間 -3.0 dB（**等パワー**）	等パワー。音量感が途中で落ちない、クロスフェード向きの形です。近くに動かすとこの位置で止まります。
中間 -6.0 dB（**直線**）	直線。近くに動かすとこの位置で止まります。
下へ動かす	へこんだ形。フェードインはゆっくり大きくなり、フェードアウトは早めに小さくなります。

ひし形を**ダブルクリック**すると **Auto** に戻ります。Auto は、無音に対するフェードでは直線、ほかのクリップと重なるクロスフェードでは等パワーになります。フェードが短くてひし形が表示されないときは、時間方向に拡大してください。

クリップを選ぶ

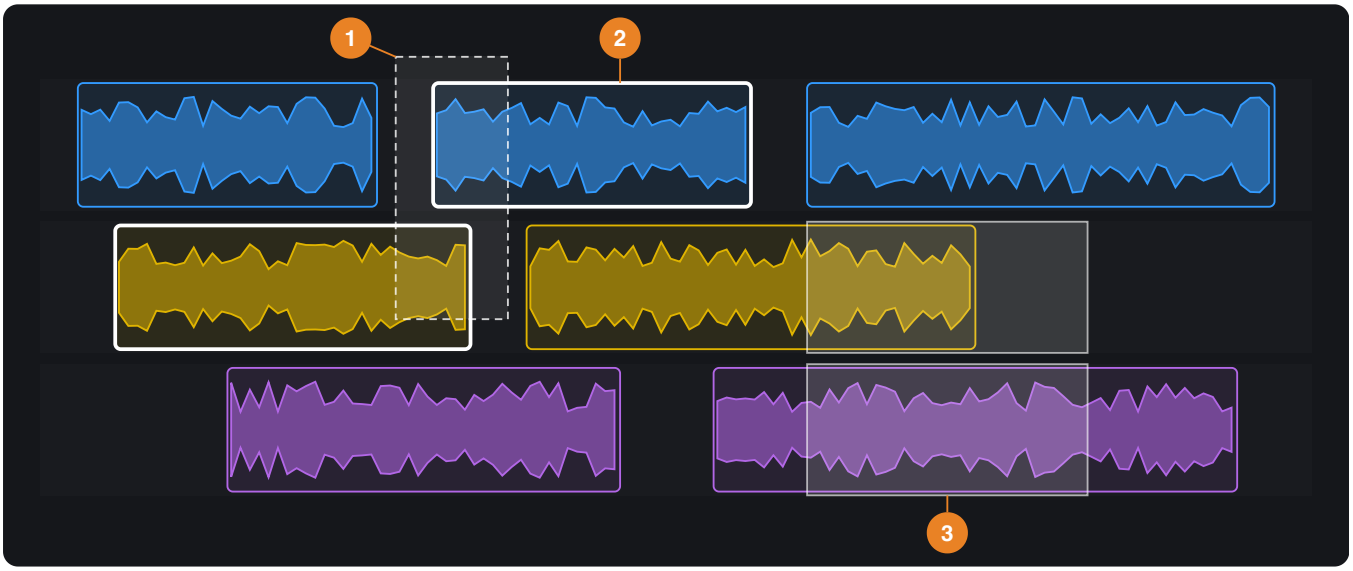


図 6-2　枠選択（1）で選ばれたクリップ（2）と、範囲選択（3）

やりたいこと	操作
1 つだけ選ぶ	クリップをクリック
選択に追加する／外す	`⇧` または `⌘` を押しながらクリック
まとめて選ぶ（枠選択）	クリップのない場所からドラッグして枠（図 6-2 の 1）を描きます。枠に少しでもかかったクリップ（図 6-2 の 2）が選ばれます。複数のトラックにまたがって選べます。
枠選択で追加する	`⇧` を押しながら枠選択
すべて選ぶ	`⌘A`
選択を解除する	クリップのない場所をクリック、または `Esc`

選択したクリップのどれかをドラッグすると、選択したクリップ全部がかたまりのまま一緒に動きます（上下のトラックへの移動もできます）。どれか 1 つでも移動先のトラックがない位置（いちばん下のトラックより下など）で離すと、トラックは変わらず、時間方向だけ移動します。

時間の範囲を選ぶ（範囲選択）

クリップ単位ではなく「何秒から何秒まで」を選ぶ方法です。クリップの一部分だけを消したり、切り出したりするときに使います。

1. `⌘` を押しながら、始めたい位置から終わりたい位置までドラッグします。クリップの上からでも、クリップのない場所からでも始められます。
2. 選んだ範囲が白い帯（図 6-2 の 3）で表示されます。上下にドラッグすると、複数のトラックにまたがる範囲になります。
3. 次の操作をします。

操作	結果
`Delete`（または右クリック → **範囲を削除**）	範囲内の音を削除します（無音になります）。クリップは範囲の前後で分かれます。
右クリック → **範囲だけを残す**	範囲内だけを残し、その前後を削除します。
右クリック → **範囲の両端で分割**	範囲の両端でクリップを分割します。
`⌘C`／`⌘X`	範囲内の音だけをコピー／カットします。

カット・コピー・ペーストと複製

- `⌘X`（カット）、`⌘C`（コピー）：選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を取り込みます。

- `⌘V`（ペースト）: **再生位置**に貼り付けます。複数トラック分をコピーした場合は上下の並びを保ったまま、いちばん上が**選択中のトラック**に来ます。
- `⌥` を押しながらクリップをドラッグ: 元の位置に複製を残して移動します（選択中のクリップすべてが対象です）。
- 右クリックメニューの「カット」「コピー」「再生位置にペースト」でも同じ操作ができます。

> **トラック名を入力中のとき** トラック名などを入力している間は、`⌘X`／`⌘C`／`⌘V`／`⌘A` は文字の編集として働きます。

右クリックメニュー

選択されていないクリップを右クリックすると、そのクリップが選択されます。選択中のクリップを右クリックすると選択はそのままで、メニューの操作は**選択中のクリップすべて**に働きます（複数のときは項目名に「(3個)」のように個数が付きます）。範囲選択の内側を右クリックしたときは、範囲選択が残り、範囲用のメニューが表示されます。

- **ファイル名**: メニューの先頭に、クリップの録音ファイルの名前と、チャンネル（mono／stereo）・ビット数・サンプリング周波数・サイズ（例: `Bass_001.wav, mono 24bit 44.1kHz 7.8MB`）が表示されます。選ぶと、Finder でそのファイルが表示されます（複数選択のときは「3個のクリップ」のように個数が表示されます）。新しく録音したファイルは「トラック名_番号.wav」という名前になり、番号は録音するたびに 1 つずつ増えます。
- **カット／コピー／再生位置にペースト**: カット・コピー・再生位置へのペースト。
- **範囲を削除／範囲だけを残す／範囲の両端で分割**: 範囲選択中だけ表示されます。
- **ノーマライズ**: クリップの中でいちばん大きな音が 0 dBFS（24-bit の最大値）になるように、クリップのゲインを自動で設定します。トリムで隠れた部分も含めた録音全体で測ります。音声ファイルは書き換えません（ゲインの上限は +36 dB）。
- **逆再生**: クリップの範囲を逆再生にします。逆向きにした WAV ファイル（`Reverse_トラック名_001.wav` など）を `Recordings` に作り、クリップをそれに差し替えます。フェードの長さと形も前後が入れ替わります。
- **無音部分をトリム…**: 音声が「無音レベル」以下のまま指定の秒数以上続く部分を取り除きます。他の DAW から書き出したステムを取り込んだとき、録音されていない部分を消すのに便利です。ダイアログで「無音レベル」(dB、最初は −72 dB)、「無音の最短の長さ」(秒)、「フェードイン／アウト」(ms、最初は 10 ms）を指定します。サンプルの値が 1 つでも無音レベルを超えたところは音があるとみなすので、ディザや小さなノイズが乗ったステムでも、無音レベルをそれより上にすれば取り除けます。デジタル 0 だけを取り除きたいときは −144 dB にします。無音部分の前後でクリップが分割されて無音のクリップは削除され、新しくできたクリップの端にはフェードが付きます。フェードは音の外側（無音の側）に付くので、音の頭や終わりは削られません。フェードの長さが「無音の最短の長さ」の半分を超えるときは、半分の長さになります。音声ファイルは書き換えません。
- **録音ファイルを選択…**: ファイルが見つからないときに、ファイルを選び直します。クリップが 1 つだけ選ばれているときに使えます。
- **クリップをミュート／ミュートを解除**: クリップを鳴らないようにします。ミュートされていないクリップが 1 つでもあれば「ミュート」になり、すべてをミュートします。すべてミュート済みのとき

は「ミュートを解除」になります。

- **クリップを複製**: 選択中のクリップを 1 つのかたまりとして、その先頭が再生位置に来るように複製します（間隔とトラックはそのまま）。複製したクリップが選択されます。
- **再生位置で分割**: 再生位置にかかっているクリップを 2 つに分けます。再生位置にかかるクリップがないときは選べません。
- **クリップを削除**: 削除します。

スナップ

スナップ（図 3-2 の 13）が ON のとき、クリップの移動・トリム、範囲選択、ルーラーのクリックによる再生位置の移動、開始・終了フラグの移動は 1 拍単位にそろいます。細かく動かしたいときは OFF にします。

取り消しとやり直し

移動、トリム、フェードの長さと形、ゲイン、削除、分割、複製、範囲の操作、カット・ペースト、ノーマライズ、逆再生、録音、WAV の取り込みは、`⌘Z` で取り消し、`⇧⌘Z` でやり直せます（停止中のみ）。録音や取り込みを取り消すとクリップは消えますが、ファイルは Recordings フォルダに残ります。

7. パンチイン録音と重ね録り

「ほとんど良いのに、この 2 小節だけ失敗した」というときに、その部分だけを録り直す方法です。

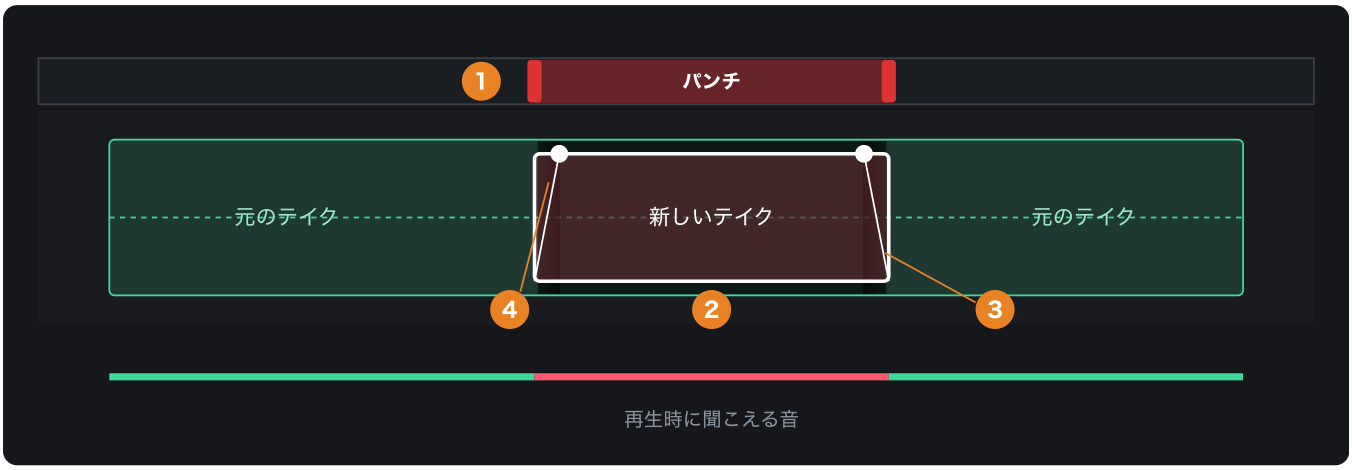


図 7-1　パンチ範囲と、録り直した部分の重なり

1. ルーラーの **パンチ範囲**（図 7-1 の 1）の左右の赤いつまみをドラッグして、録り直したい範囲に合わせます（拍単位で動きます）。
2. トランスポートの P を押して、パンチイン／アウトを有効にします（範囲が赤くなります）。
3. 録り直すトラックの R を ON にします。
4. 範囲より少し前から録音ボタンを押し、演奏します。範囲に入った部分だけが録音として使われます。録音中の画面にも、範囲に入ってからの部分だけが表示されます。範囲に入るまで（と範囲を過ぎてから）はルーラーのパンチ範囲が点滅し、範囲の中で録音している間は点灯します。P もパンチ範囲と同じく、範囲の外では点滅し、範囲の中で録音している間は点灯します。停止するまで P は押せません。
5. 停止すると、録り直した部分が新しいクリップ（図 7-1 の 2）として、元のクリップの上に重なります。

重なったクリップの鳴り方

- クリップが重なっている部分では、**後から録った（上の）クリップだけが鳴ります**。元のクリップの隠れた部分は、暗く、平らな（無音の）波形で表示されます。
- つなぎ目には自動で **クロスフェード**（図 7-1 の 3）が付き、音が途切れたり「プチッ」と鳴ったりしません。初期値は 10 ms で、形は等パワーです。クロスフェードの部分では、上のクリップの波形はだんだん大きく、下のクリップの波形はだんだん小さく表示されます。
- 上のクリップのフェードのつまみ（図 7-1 の 4）を動かすと、クロスフェードの長さが変わります。フェードの線の中央のひし形で、形も変えられます（第 6 章）。下のクリップには自動で同じ形を左右反転させたフェードが付きます。下のクリップの重なっている側のフェードは操作できません。
- 上のクリップを移動・削除すると、下のクリップは自動的に元どおり鳴るようになります。

- パンチイン録音は何回でも重ねられます。最後に録ったクリップがいちばん上になり、つなぎ目にはそれぞれクロスフェードが付きます。

> **範囲の微調整** 録音は範囲の外も含めて保存されています。上のクリップの左右の端をドラッグすると、録り直した部分を前後に広げられます。

> **このルールはすべての重なりに適用されます** パンチ録音に限らず、クリップを移動・複製して重ねた場合も、上の層にあるクリップが優先されます。

クリップの上下の順（層）

- クリップの上下の順は、**トラックに追加された順**で決まります。後から録音したクリップほど上になります。
- 同じトラックの中でドラッグして動かしても、上下の順は**変わりません**。たとえば、1 回目のパンチを動かして 2 回目のパンチより上に出すことはできません。
- **クリップを複製**、ペースト（`⌘V`）で作ったクリップと、別のトラックへ移動したクリップは、そのトラックの**いちばん上**に置かれます。
- `⌥` ドラッグで複製した場合は、元の位置に残る複製が、動かしたクリップのすぐ下の層になります。

8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）

ギターをアンプシミュレーターに通した音を聴きながら録音したい、といったときに使います。

1. 録音するトラックに、使いたいエフェクト（アンプシミュレーターなど）を挿入します（第 10 章）。
2. トラックの `R` と `I` を ON にします。I が緑色に塗られた状態で、入力の音がエフェクトを通って聞こえます（停止中も聞こえます）。
3. いつもどおり録音ボタンで録音します。

> **再生中に I をオンにしたとき** 再生中は、インプットモニターの接続を切り替えられません。再生中に I をオンにした場合は、停止したあと、リバーブなどの残響が消えるのを待ってから（通常 1〜2 秒、最大 8 秒）入力の音が聞こえ始めます。再生中に I をオフにした場合は、停止するまで入力の音が聞こえ続けます。停止中に I を切り替えた場合は、すぐに反映されます。

> **録音されるのは原音** ファイルに録音されるのは、エフェクトを通す前の音です。後からアンプの設定を変えて音作りをやり直せます。

> **遅れて聞こえる場合** 設定の**バッファサイズ**を 128 か 256 にすると遅れが小さくなります。オーディオインターフェース側の「ダイレクトモニター」が ON だと、原音とエフェクト音が二重に聞こえます。その入力のダイレクトモニターは下げてください。

> **ハウリングに注意** マイクで録るときにスピーカーから音を出すと、ハウリング（キーンという音）が起きることがあります。ヘッドホンを使ってください。

9. ミキサーの使い方

画面下部のミキサーでは、トラックごとの音量バランス、左右の位置（パン）、エフェクトを調整します。左からトラック（トラックヘッダーと同じ順番）、FX チャンネルの順に並び、右端に MASTER（全体の出力）があります。チャンネルが画面に収まらないときは、下のスクロールバーのつまみ（●）をドラッグして横に動かします（トラックの画面と同じく、つまみ以外をクリックしても動きません）。

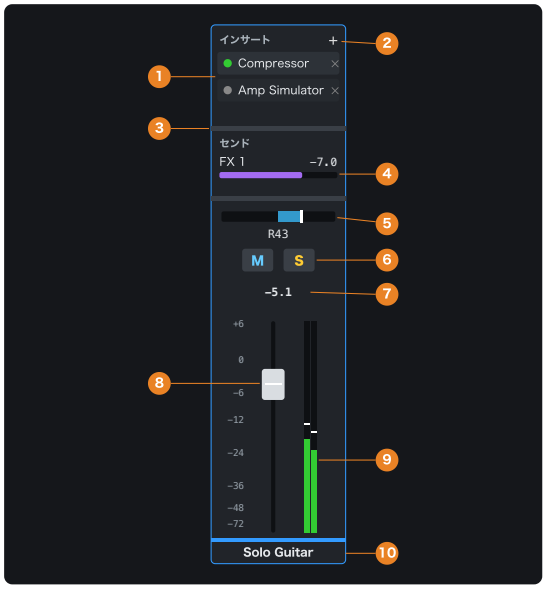


図 9-1　ミキサーの 1 チャンネル分（ストリップ）

1	**インサート（プラグイン一覧）**：緑の丸で ON／OFF、名前をクリックで設定画面、ドラッグで順番の入れ替え（ほかのチャンネルへドラッグするとコピー）、× で削除。
2	**+**: プラグインを追加します。
3	**区画の境目**: 上下にドラッグすると、インサート・センド・コントロールの各区画の高さを変えられます（全チャンネル共通）。
4	**センド**: FX チャンネルへ送る量。横にドラッグ、数値をダブルクリックで直接入力。
5	**パン**: 横にドラッグで左右の位置を変えます。`<C>` は中央、`L56` は左寄り、`R75` は右寄り。
6	**M / S**: ミュートとソロ。FX チャンネルにもあります。
7	**音量の数値**: 現在のフェーダーの値（dB）。ダブルクリックで直接入力できます（例: `-6`、`-inf`）。
8	**フェーダー**: 上下にドラッグで音量を変えます。0 dB が基準で、最大 +6 dB まで上げられます。
9	**メーター（L / R）**：左右の音の大きさ。緑 → 黄（-12 dB 以上）→ 赤（-6 dB 以上）。白い線は直前の最大値。
10	**名前**: クリックでトラックを選択（チャンネルの、つまみやボタン以外の部分をクリックしても選択できます）。FX チャンネルはダブルクリックで名前を変更。カレントトラックの名前は白地に黒い文字で表示されます。

複数のチャンネルをまとめて操作する

カレントトラックに加えて、ほかのトラックのチャンネルを同時に操作できます。

1. ミキサーで、基準にするチャンネルをクリックしてカレントトラックにします。
2. ⇧ または ⌘ を押しながら、一緒に操作したいチャンネルをクリックします。いくつでも追加できます。もう一度クリックすると外れます。

- 対象のチャンネルは背景が明るくなります。名前が白地に黒い文字になるのは、カレントトラックだけです。
- 対象のどれかのフェーダーやセンドを動かすと、ほかの対象も同じ dB だけ動きます。パンも同じ量だけ動きます。-∞ のフェーダーやセンドは、操作したチャンネルも -∞ から動かしたときだけ動きます。
- 対象のどれかの **M**／**S** を押すと、ほかの対象も同じ状態になります。
- インサート（プラグイン）は、クリックしたチャンネルだけが変わります。
- 修飾キーなしでチャンネルをクリックするか、トラックヘッダーなどでカレントトラックを変えると、まとめての操作は解除されます。トラックヘッダーや波形の表示は変わりません。

フォルダに入ったトラックのまとまりの左と、最初の FX チャンネルの左には、それぞれの色の縦線が表示されます。線をクリックすると色のパレットが開き、フォルダの色（トラックヘッダーのフォルダの色も変わります）、または FX チャンネルの色（すべての FX チャンネルが同じ色になります）を変えられます。

便利な操作

- ⌥ を押しながらクリック: フェーダーとセンドは 0 dB、パンは中央に戻ります。
- ⌘ を押しながらドラッグ: 細かく調整できます。
- ミキサーの上端をドラッグ: ミキサー全体の高さを変えます。
- ミキサー上部のバーの ▼: ミキサーをたたみ、バーだけを表示します。▲ を押すと元に戻ります。
- トラックヘッダーで右クリック → **ミキサーに表示**: そのトラックのチャンネルが左端に来るようにスクロールします（たたんでいるときは開きます）。
- ミキサー内で右クリック: **FX を追加**で FX チャンネルを追加します。
- FX チャンネルのストリップ上で右クリック: **（FX チャンネル名）を削除**で、その FX チャンネルを削除します。

送り先と Bus

チャンネルのフェーダーの下にあるプルダウンで、音の送り先を選べます。最初は MASTER です。

いくつかのチャンネルをまとめて 1 本のフェーダーで調整したいときは、Bus を使います。

1. ミキサー上部の **Bus を追加**を押します（ミキサー内の右クリックからも追加できます）。Bus のチャンネルが増えます。
2. まとめたいチャンネルのプルダウンで、その Bus を選びます。
3. Bus のフェーダーで全体の音量を調整します。Bus にもプラグインを入れられます。

- Bus の送り先も選べます。音が元のチャンネルへ戻る組み合わせは選べません。
- Bus を消すには、Bus のチャンネルを右クリックして **Bus を削除**を選びます。その Bus に送っていたチャンネルは MASTER に送られます。
- Bus の追加・削除と送り先の変更は、停止中に行います。

ボリュームオートメーション

曲の途中で音量を自動で変えられます。フェーダーの位置はそのままで、別の音量調整として掛かります。トラックと MASTER で使えます。

1. トラックヘッダーの **A** を押します。MASTER では、ミキサーの MASTER チャンネルにある **A** を押します。トラックでは波形の上に青い線が表示され、MASTER ではトラック一覧の下に MASTER の行が現れて、その中に青い線が表示されます。
2. 線をクリックすると、その位置に青い丸（点）が追加されます。
3. 点をドラッグして、音量（上下）と位置（左右）を決めます。ドラッグ中は dB の値が表示されます。スナップが ON のときは、左右の位置がグリッドに揃います。

- 点を右クリックすると、**数値で入力…**（+12 dB から -∞ まで）と**削除**を選べます。
- **A** の横の表示は、再生位置での音量です。
- **A** を OFF にすると、線が隠れて音量の変化も止まります。点は残っているので、ON に戻せば元どおりです。
- 点の編集は `⌘Z` で取り消せます。クリップを動かしても、点は一緒に動きません。
- MASTER のオートメーションはポストのエフェクトの後ろで掛かるので、書き出しにも反映されます。メトロノームとインプットモニターの音にも掛かります。

> **音量バランスの目安** MASTER のメーターが赤に届かないように、各トラックのフェーダーを調整します。大きすぎる場合は、MASTER ではなく各トラックを下げるのが基本です。

10. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル

エフェクトを挿入する

1. 再生を停止します（再生中は挿入できません）。
2. ミキサーのチャンネルのインサートの `+` を押し、一覧からプラグインを選びます。
3. 追加されたプラグイン名をクリックすると、設定画面（プラグインの画面）が開きます。

プラグインの画面は、MyDAW の画面より手前に表示されます。ほかのアプリに切り替えても消えず、そのアプリの後ろ、MyDAW の画面の手前に表示されたままになります（チューナーの画面も同じです）。

上から順番に音が通ります。順番を変えたいときは、名前をドラッグして入れ替えます。MASTER の**ポスト**に挿入すると、曲全体に掛かります（リミッターなど）。

プラグイン名を**ほかのチャンネル**のインサートへドラッグすると、同じ設定のコピーが挿入されます（元のプラグインはそのまま残ります）。プラグイン名の上に落とすとその前に、一覧の空いているところに落とすといちばん下に入ります。同じ設定のエフェクトを何本ものトラックに使いたいときに便利です。

プラグイン名の左の緑の丸を押すと、そのプラグインを OFF にできます（再生中でも切り替えられます）。OFF にしたプラグインは、入ってきた音をそのまま通します。OFF の間もプラグインは動き続けるので、CPU の負荷は下がりません。負荷を下げたいときは × で削除します。

MyDAW に入っているエフェクト（一覧の「MyDAW: 〜」）の使い方は、第 11 章で説明しています。

> **対応形式** Audio Unit（AU）と VST3 のエフェクトが使えます。同じ製品の AU 版と VST3 版がある場合、一覧には AU 版だけが表示されます（両方を同時に使うと不安定になるため）。インストゥルメント（音源）は使えません。

> **プラグイン名が赤く表示されたとき** そのプラグインは使えません。名前にポインタを重ねると理由が表示されます。「このプラグインは使用できません」は、この Mac にはあるものの、MyDAW では動かせないプラグインです（モノラル専用の「(m)」版など。ステレオ版の「(s)」を使ってください）。「このプラグインは見つかりません」は、この Mac にインストールされていないプラグインです（別の Mac で作ったプロジェクトを開いたときなど）。赤いプラグインは音に影響せず、× で削除できます。

FX チャンネル（リバーブなどを共有する）

リバーブのような空間系エフェクトは、トラックごとに挿すのではなく、1 つの FX チャンネルに挿して、各トラックから送る量（センド）で掛かり具合を調整するのが一般的です。

1. ミキサー上部の **FX を追加**（またはミキサー内で右クリック → FX を追加）で FX チャンネルを追加します。

2. FX チャンネルのインサートにリバーブを挿入し、リバーブの Mix（Dry/Wet）を 100% Wet にします。
3. 各トラックのセンドで、その FX へ送る量を上げます。

センドは、トラックのエフェクト・フェーダー・パンを通った後の音を送ります。そのため、トラックのフェーダーを下げると、リバーブの量も一緒に下がります。

新しい FX チャンネルの名前は「FX 1」「FX 2」…の、今ある番号のいちばん大きいものの次の番号になります。色は、ほかの FX チャンネルと同じ色になります（色は FX チャンネルの左の線をクリックして変えます。第 9 章）。

FX チャンネルのミュートとソロ

- **M（ミュート）**：その FX チャンネルの出力を消します。リバーブの残響も、その場で止まります。
- **S（ソロ）**：トラックのソロと同じく、ソロにしたものだけが聞こえます。
  - トラックをソロにすると、そのトラックがセンドで送っている FX チャンネルも聞こえます（ソロにしたトラックのリバーブが聞こえます）。
  - FX チャンネルをソロにすると、その FX チャンネルの音（エフェクト音）だけが聞こえます。送り元のトラックの音そのもの（ドライ音）は聞こえません。リバーブの掛かり具合だけを確かめたいときに使います。

FX チャンネルを削除する

1. ミキサーで、削除したい FX チャンネルのストリップ上を右クリックします。
2. **（FX チャンネル名）を削除**を選びます（例: 「Reverbを削除」）。
3. 「FX 1」を削除してよいですか？（FX チャンネルの名前）と確認されるので、**削除**を押します（やめるときは**キャンセル**）。

FX チャンネルに挿したプラグインと、各トラックからその FX へのセンドも一緒に削除されます。

> **取り消しできません** FX チャンネルの削除は `⌘Z` で取り消せません。必要なら、削除する前にプロジェクトを保存しておいてください。

処理の遅れの自動補正

プラグインによっては、音を処理するのに時間がかかるもの（遅延）があります。MyDAW はプラグインが報告する遅延を読み取り、再生のタイミングを自動で補正します。

- トラックに挿したプラグインの遅延も、FX チャンネルに挿したプラグインの遅延も補正します。リバーブなどを FX チャンネルで掛けても、元の音（ドライ）とエフェクト音（ウェット）がずれません。
- プラグインを OFF にしても、補正の量は変わりません（OFF の間は、そのプラグインの遅延の分だけ遅らせた音を通します）。再生中に ON／OFF しても音が途切れないようにするためです。
- プラグインの設定で遅延が変わったときも、自動で補正し直します。

- 再生を始めた位置の音も欠けずに鳴ります。遅延の大きいプラグインを使っているときは、そのぶん再生ボタンを押してから動き出すまでが、わずかに長くなります（例: 40 ms）。
- FX チャンネルに遅延の大きいプラグインを挿すと、録音待機中の入力モニターの音も、その分だけ遅れて聞こえます（録音される音には影響しません）。

11. MyDAW 内蔵エフェクト

MyDAW には、すぐに使える 6 つのエフェクトが入っています。インサートの `＋` の一覧に「**MyDAW: 〜**」の名前で表示されます（挿し方は第 10 章）。ほかに、トランスポートバーから開く**チューナー**があります（この章の最後）。

エフェクト	働き	おすすめの挿し方
MyReverb	響き（残響）を加えるプレートリバーブ	FX チャンネルに挿し、各トラックからセンドで送る
MyDelay	やまびこのような繰り返し（エコー）を加えるディレイ	FX チャンネルに挿し、センドで送る
MyChorusPan	コーラス・フランジャー・オートパン（揺れや広がりを加える）	トラックのインサート（FX チャンネルなら MIX 100 %）
MyChannelStrip	音色を整える 4 バンド EQ とコンプレッサー	各トラックのインサートの最初
MyDeEsser	ボーカルの耳に刺さる子音（サ行など）だけを弱めるディエッサー	ボーカルのトラックの、MyChannelStrip の後ろ
MyMaximizer	曲全体の音圧を上げ、音割れを防ぐマキシマイザー	MASTER のポストの最後

共通の画面と操作

どのエフェクトも、画面の上から次の順に並んでいます。

- **エフェクト名**と、右側のモード表示・切り替えボタン。
- **チャンネル名**: そのエフェクトが挿さっているトラック・FX チャンネル・MASTER の名前。トラック名を変えると、表示も変わります。
- **IN / OUT メーター**: エフェクトに入る音と出る音の大きさ。右の数字はその時点までの最大値で、クリックすると消えます。
- **フェーダー・つまみ**: 上に名前、その下に今の値が表示されます。

操作	動き
フェーダー・つまみをドラッグ	値を変えます（クリックしただけでは値は飛びません）。つまみは上下にドラッグします。
`⌘` を押しながらドラッグ	細かく調整します。
`⌥` を押しながらクリック	初期値に戻します。
値の数字をダブルクリック	数値を直接入力します（`return` で決定、`esc` で取り消し）。

どの操作もオートメーションとして記録でき、設定はプロジェクトと一緒に保存されます。

MyReverb（リバーブ）



図 11-1　MyReverb

金属板の響きをもとにした、明るく密度の高い残響（プレートリバーブ）です。響きは左右に広く広がり、トラックのパンの方向から響き始めます。ボーカルやスネアに自然な広がりを加えます。

フェーダー	範囲（初期値）	働き
HPF	Thru〜1 kHz（80 Hz）	響きの低音を削ります。上げると低音がすっきりし、全体が濁りにくくなります。いちばん下は Thru（削らない）。
LPF	200 Hz〜Thru（8 kHz）	響きの高音を削ります。下げると落ち着いた暗めの響きになります。いちばん上は Thru（削らない）。
RT	0.1〜60 s（2.00 s）	響きの長さ（音が 60 dB 小さくなるまでの時間）。小さな部屋は 0.5〜1 s、ホールは 2〜3 s が目安です。
PD	0〜1 s（20 ms）	プリディレイ。元の音から響きが始まるまでの時間。20〜40 ms にすると、元の音が響きに埋もれにくくなります。
WIDTH	0〜100 %（100 %）	響きの左右の広がり。下げると響きが中央に寄り、0 % でモノラルになります。
MIX	0〜100 %（100 %）	響きの割合。FX チャンネルで使うときは 100 % のままにします。

1. FX チャンネルを追加し、インサートに MyReverb を挿します（MIX は 100 %）。

2. 響かせたいトラックのセンドを上げます。掛かり具合はセンドの量で調整します。
3. RT で響きの長さを、PD で響きの始まりを決めます。低音がこもるときは HPF を上げます。

> **トラックに直接挿すとき** MIX を 15〜30 % 程度に下げます。100 % のままだと響きだけになり、元の音が聞こえなくなります。

MyDelay（ディレイ）



図 11-2　MyDelay

音を遅らせて繰り返す（エコー）エフェクトです。右上のメニューで 4 つのモードを選びます。モードによって、表示されるフェーダーが変わります。

モード	鳴り方	フェーダー
Mono Delay	左右に同じエコー	TIME・FEEDBACK・MIX
Stereo Delay	左右それぞれの音に、別々のエコー（初期値）	TIME・FEEDBACK・WIDTH・MIX
Doubler	左を TIME、右を TIME の 1.5 倍だけ遅らせ、1 回だけ重ねます。音を厚く、左右に広げます	TIME・WIDTH・MIX
Ping-Pong	エコーが左右交互に跳ね返ります	TIME・FEEDBACK・WIDTH・MIX

フェーダー	範囲（初期値）	働き
TIME	1 ms〜10 s（250 ms）	エコーの間隔。
FEEDBACK	0〜100 %（30 %）	繰り返しの回数（残り方）。上げるほど長く続きます。100 % でもどんどん大きくなることはありません。
WIDTH	0〜100 %（100 %）	エコーの左右の広がり。0 % で中央にまとまります。
MIX	0〜100 %（100 %）	エコーの割合。FX チャンネルで使うときは 100 % のままにします。

テンポに合わせる（SYNC）：フェーダーの上の **SYNC** をオンにすると、エコーの間隔が曲のテンポ（BPM）に合った音符の長さになります。テンポを変えると、エコーの間隔も自動で変わります。

操作	働き
SYNC	オンでオレンジに点灯し、TIME がテンポに合わせた長さになります（初期値はオフ）。
TIME（SYNC オン）	音符の長さを選びます。下から 1/64、1/32、1/16、1/8、1/4（初期値）、1/2、1 bar、2 bar、4 bar（1 bar は曲の拍子の 1 小節）。
N・T・D	音符の種類。N は普通、T は 3 連符、D は付点です。TIME の表示は「1/8」「1/8T」「1/8D」のようになります。
右端の表示	今のテンポと、実際のエコーの間隔（ms）。例: 120 BPM の 1/8D は 375 ms。

SYNC オンでも、エコーの間隔は 10 秒までです。Doubler の右側は、そのまま TIME の 1.5 倍になります。

再生中に TIME やモードを変えても、ノイズや音程の揺れは出ません。

MyChannelStrip（EQ・コンプレッサー）



図 11-3　MyChannelStrip

音色を整える 4 バンド EQ と、音量のばらつきを整えるコンプレッサーを 1 つにまとめたものです。各トラックのインサートの最初に挿して使います。挿した直後は EQ が平ら（全バンド 0 dB）、コンプレッサーが OFF なので、音は変わりません。音を変えていない部分は計算しないので、たくさんのトラックに挿しても負担になりません。

場所	働き
EQ ▸ COMP（右上）	処理の順番。クリックで **COMP ▸ EQ** に切り替わり、画面の EQ とコンプの並びも入れ替わります（上から下が音の流れ）。
EQ・**COMP** ボタン	それぞれのセクションの ON / OFF。OFF のセクションは音を通すだけです。
GAIN（下の横フェーダー）	最後の音量。−24〜+24 dB。ダブルクリックか ⌥ +クリックで 0 dB に戻ります。

EQ（4 バンド）：グラフの線が今の周波数特性（左が低音、右が高音）で、背景には EQ を通った後の音の周波数分布が表示されます。番号の丸（ノード）が 4 つのバンドです。

EQ グラフの操作	動き
ノードをクリック	そのバンドを選びます（下の操作行がそのバンドに切り替わります）。
ノードを左右にドラッグ	周波数（FREQ）
ノードを上下にドラッグ	増減量（GAIN）。0 dB の近くでは 0 dB に吸い付きます。Low Cut / High Cut では Q（肩の山の高さ）。
ノードの上でスクロール、⌥＋上下ドラッグ	Q（効く幅。大きいほど狭く鋭い）
⇧ を押しながらドラッグ	細かく調整します。
ノードをダブルクリック	そのバンドの ON / OFF
⌘＋クリック	そのバンドの GAIN を 0 dB に戻します。

グラフの下の操作行は、選んでいるバンドの設定です。左から、バンドの ON / OFF、バンド番号（クリックで次のバンドへ）、**GAIN**（−18〜+18 dB）・**FREQ**（20 Hz〜20 kHz）・**Q**（0.1〜10）のつまみ、5 つのタイプのボタン（Low Cut・Low Shelf・Bell・High Shelf・High Cut）です。Low Cut / High Cut のときは、GAIN の代わりに **SLOPE**（12 / 24 dB/oct、削り方の急さ）が表示されます。

> **EQ の基本** ボーカルなら、まずバンド 1 を Low Cut にして 80〜100 Hz 以下の不要な低音を削ります。こもる帯域（200〜500 Hz）を少し下げ、明るさが欲しければ 3〜5 kHz を少し上げます。上げるより下げる方が、自然に仕上がります。

コンプレッサー: 大きい音を抑えて、音量のばらつきを小さくします。左のグラフは入力の大きさ（横）と出力の大きさ（縦）の関係で、右の縦のメーターは、今どれだけ音量を下げているか（ゲインリダクション）です。グラフの線の上を動く ◯ は今の音の大きさで、オレンジのときは圧縮されています。

つまみ・ボタン	範囲（初期値）	働き
THR	–60〜0 dB（–10 dB）	スレッショルド。これを超えた音を抑えます。
RATIO	1:1〜20:1（2.0:1）	抑える強さ。4:1 なら、超えた分を 4 分の 1 にします。
KNEE	0〜24 dB（6 dB）	抑え始めの柔らかさ。大きいほど自然に効きます。
ATK	0.1〜200 ms（15 ms）	アタック。音が大きくなってから抑え始めるまでの速さ。
REL	5〜2000 ms（120 ms）	リリース。音が小さくなってから戻るまでの速さ。
MAKE	0〜+24 dB（0 dB）	メイクアップ。抑えて小さくなった分を持ち上げます。
AUTO GAIN	ON / OFF（OFF）	THR と RATIO から、持ち上げる量を自動で足します。
STEREO LINK	ON / OFF（ON）	左右に同じだけ掛けます（音の定位が揺れません）。
MIX	0〜100 %（100 %）	圧縮した音と元の音の割合（パラレル・コンプレッション）。

コンプのグラフの操作	動き
グラフを左右にドラッグ	THR
グラフを上下にドラッグ、● をドラッグ	RATIO（● はマウスの高さに付いてきます）
⌥＋上下ドラッグ	KNEE
ダブルクリック	THR・RATIO・KNEE を初期値に戻します。

> **コンプの基本** COMP を ON にし、歌の大きいところで縦のメーターが 3〜6 dB 動くくらいまで THR を下げます。小さくなった分は MAKE（または AUTO GAIN）で戻します。

MyMaximizer（マキシマイザー）

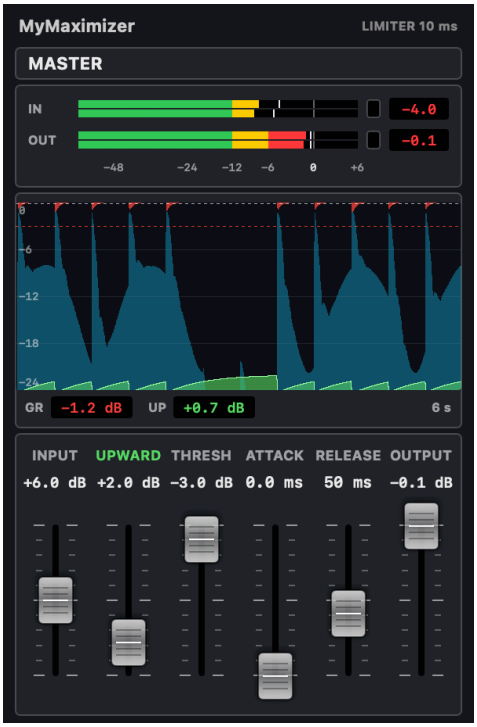


図 11-4　MyMaximizer

曲全体の音圧を上げ、決めた大きさ（OUTPUT）を超えないようにするマキシマイザーです。MASTER のポストの最後に挿します。

フェーダー	範囲（初期値）	働き
INPUT	−12〜+24 dB（0 dB）	リミッターに送り込む量。上げるほど音圧が上がります（上げすぎると歪み、平坦になります）。
UPWARD	0〜+9 dB（+2 dB）	アップワード・コンプレッサー。小さい部分（−6 dB より小さいところ）を、最大この量まで持ち上げます。静かな部分の密度が上がります。0 dB で OFF。
THRESH	−30〜0 dB（−0.1 dB）	圧縮が始まる位置。ここを超えたピークを、OUTPUT に向かって柔らかく（ソフトニー）抑えます。
ATTACK	0〜10 ms（0 ms）	ピークに対して音量を下げ始める早さ。0 ms はピークの瞬間に下げます（いちばん大きくなりますが歪みやすい）。長くすると柔らかくなります。
RELEASE	10〜500 ms（50 ms）	下げた音量が戻る速さ。短いほど音圧が上がりますが、うねりや歪みが出やすくなります。UPWARD の戻りは、この 10 倍の時間です。
OUTPUT	−12〜0 dB（−0.1 dB）	天井。出力はこの値を超えません。配信用なら −0.1〜−1 dB にします。

1. 挿した直後は THRESH と OUTPUT が同じ −0.1 dB で、普通のリミッター（音割れ防止）として動きます。
2. **INPUT** を上げて音圧を決めます。グラフの赤（リミッター量）が、常に数 dB を超えるようなら上げすぎです。
3. ピークの潰れ方が硬い（パツパツする）と感じたら、**THRESH** を下げます。THRESH から上がなだらかに抑えられ、OUTPUT の手前でゆっくり頭打ちになります。−3〜−6 dB 程度が目安です。
4. 静かな部分を持ち上げたいときは **UPWARD** を上げます。
5. **ATTACK** / **RELEASE** は初期値（0 ms / 50 ms）から始め、歪みやうねりが気になったときだけ長くします。

THRESH の効き方の例（OUTPUT −0.1 dB、THRESH −6 dB のとき）：

入ってくるピーク	−6 dB 以下	−3 dB	0 dB	+6 dB	+12 dB
出ていくピーク	変わらない	−3.7 dB	−2.2 dB	−0.9 dB	−0.4 dB

グラフ: 右から左へ流れ、過去 6 秒の様子を表示します（クリックで 3 / 6 / 12 秒に切り替え）。青緑は出ていく音の大きさ、上から下がる赤はリミッターが音量を下げた量、下から伸びる緑は UPWARD が持

ち上げた量です。白い点線は OUTPUT、赤い点線は THRESH（OUTPUT より下のとき）の位置です。下の **GR** と **UP** は、リミッター量と UPWARD 量の数値です（大きい値を 1 秒保持して表示）。

CLIP ランプ: IN / OUT メーターの右の四角は、0 dB 以上の音が来ると赤く点灯し、クリックするまで消えません。OUT の CLIP は通常点灯しません。

> **処理の遅れ** MyMaximizer は音のピークを 10 ms 先読みするため、音が 10 ms 遅れて出ます。この遅れは MyDAW が自動で補正するので、ほかのトラックとずれることはありません（第 10 章「処理の遅れの自動補正」）。画面右上の「LIMITER 10 ms」はこの遅れの量です。

MyChorusPan（コーラス・フランジャー・オートパン）

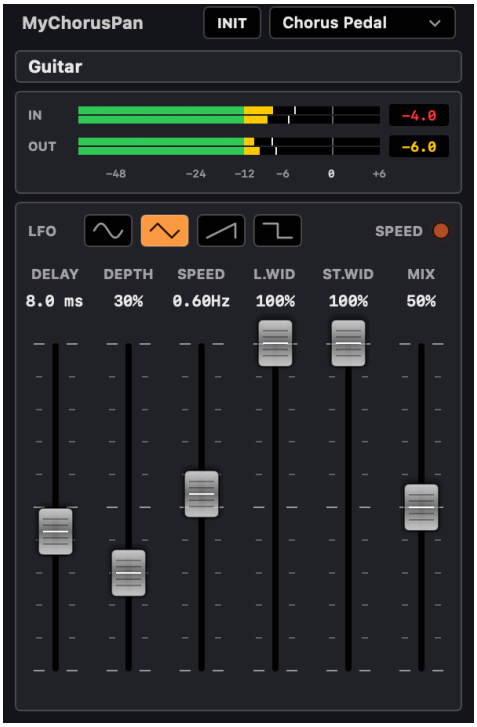


図 11-5　MyChorusPan

定番の揺れ系エフェクト 3 つを 1 つにまとめたものです。右上のメニューでモードを選び、**INIT** を押すと、そのモードのおすすめの設定になります。設定はモードごとに別々に保存されるので、モードを切り替えても元の設定は残ります。

モード	音	ボタンの行	フェーダー
Chorus Pedal	揺れと厚みを加えるコーラス（ギター用ペダルのイメージ）	LFO の波形	DELAY、DEPTH、SPEED、L.WID、ST.WID、MIX
Flanger Pedal	ジェット機のようなうねり	LFO の波形	DELAY、DEPTH、FDBK、SPEED、L.WID、ST.WID、MIX
Auto Pan	音が左右に動く	PAN の波形、SYNC の行	SPEED、WIDTH

操作	働き
INIT	今のモードの設定だけを、おすすめの値に戻します（ほかのモードは変わりません）。
波形ボタン	揺れの形。Sine（なめらか）、Triangle（一定の速さで往復。コーラスの定番）、Saw（ゆっくり動いて一気に戻る）、Square（2 か所を行き来する）。
SPEED とランプ	揺れの速さ。右上の SPEED ランプが、揺れと一緒に明滅します。
DELAY	揺らすディレイの中心の時間。Chorus Pedal は 3〜30 ms、Flanger Pedal は 0.1〜10 ms。
DEPTH	揺れの深さ（0〜100 %）。
FDBK	フランジャーのクセの強さ（−95〜+95 %）。マイナスにすると、くぼんだ響きになります。
L.WID	左右の揺れのずれ。0 % で左右一緒に揺れ、100 % で逆向きに揺れていちばん広がります。
ST.WID	効果音の左右の広がり。0 % で効果音がモノラルになります。
MIX	原音と効果音の割合。0 % で原音だけ、50 % で半分ずつ、100 % で効果音だけ。
WIDTH（Auto Pan）	左右に動く幅。100 % で左端から右端まで動きます。
SYNC・**N**・**T**・**D**（Auto Pan）	揺れの速さを曲のテンポに合わせます。SYNC をオンにすると、SPEED で音符の長さ（1/64〜4 bar、1 bar は曲の拍子の 1 小節）を選び、その長さで左右を 1 往復します。N・T・D は普通・3 連符・付点。右端に今のテンポと速さ（Hz）が出ます。再生中は小節の頭に合わせて動きます（例: 1 bar の Square なら、各小節の前半が右、後半が左）。

おすすめの設定（INIT）: Chorus Pedal は DELAY 8 ms・DEPTH 30 %・SPEED 0.6 Hz・MIX 50 %、Flanger Pedal は DELAY 2 ms・DEPTH 80 %・FDBK +60 %・SPEED 0.2 Hz・MIX 50 %、Auto Pan は Sine・1 Hz・WIDTH 100 %・SYNC オフ。

1. トラックのインサートに MyChorusPan を挿し、右上のメニューでモードを選びます。
2. **INIT** を押して、おすすめの設定から始めます。
3. SPEED と DEPTH で効き方を決めます（Chorus Pedal・Flanger Pedal）。

> **FX チャンネルで使うとき** MIX を 100 % にします。原音はトラックからそのまま鳴るので、効果音だけを返します（Auto Pan は FX チャンネルではなくトラックに挿します）。

> **Auto Pan の音量** 中央ではそのまま、左右の端では片側が無音になり、反対側が少し（約 3 dB）大きくなります。左右を合わせた大きさは変わりません。

MyDeEsser（ディエッサー）



図 11-6　MyDeEsser

ボーカルの「サ行」など、耳に刺さる子音だけを弱めるエフェクトです。FREQ より高い音（子音の帯域）だけを、THRESH を超えた分だけ下げます。それより低い音は変わりません。ボーカルのトラックの、MyChannelStrip の後ろに挿します。

フェーダー・ボタン	範囲（初期値）	働き
INPUT	−24〜+24 dB（0 dB）	入ってくる音の大きさ。THRESH はこの後の大きさで判定するので、小さい素材は上げてもかまいません。
FREQ	2,000〜15,000 Hz（6,500 Hz）	子音の帯域の下限。これより高い音だけを弱めます。女性ボーカルは 6〜8 kHz、男性ボーカルは 4〜6 kHz が目安です。
THRESH	−60〜0 dB（−12 dB）	子音の帯域がこの大きさを超えた分だけ弱めます。下げるほど強く効きます。
ATTACK	0〜5 ms（0 ms）	弱め始めるまでの時間。0 ms は子音の頭から確実に弱めます。少し長くすると子音の頭が残り、自然になります。
RELEASE	5〜50 ms（10 ms）	弱めた後に戻る時間。長すぎると、次の音の高い音まで弱まります。
STEREO LINK	オン / オフ（オン）	オンでは左右を同じだけ弱めます（音の位置が動きません）。オフにすると左右を別々に弱めます。オンで青く点灯。
LISTEN	オン / オフ（オフ）	子音の帯域だけを聴きます。FREQ を決めるときに使い、終わったらオフに戻します。オンで黄色く点灯。

1. **LISTEN** をオンにし、**FREQ** を動かして、サ行がいちばんはっきり聞こえて母音がほとんど聞こえない位置にします。終わったら LISTEN をオフにします。
2. 歌を再生しながら **THRESH** を下げていき、サ行のところだけ **GR** が 3〜8 dB くらい振れる位置にします。母音でも GR が振れるなら下げすぎです。
3. 弱めすぎて舌足らずに聞こえたら、THRESH を上げるか、**ATTACK** を少し長くします。

グラフ: 横は音の高さ、縦は音量の変化です。赤い点線が FREQ の位置で、その右側が子音の帯域です。白い線は今の音の変わり方で、子音を弱めている間は右側が下がり、下がった分が赤く塗られます。グラフを横にドラッグすると FREQ を動かせます。

SIB: 子音の帯域の大きさ（上が左、下が右）。赤い縦線が THRESH の位置で、それを超えた部分が赤くなります。赤い縦線を横にドラッグすると THRESH を動かせます。**GR**: 子音を弱めている量（右端が 0 dB、左端が −24 dB）。右の数字は、それぞれクリックするまでの最大値です。

IN メーターは INPUT を通った後の大きさを表示します。

> **処理の遅れ** MyDeEsser は子音を 2 ms 先読みして、子音が来る前から音量を下げ始めます。そのため音が 2 ms 遅れて出ますが、MyDAW が自動で補正するので、ほかのトラックとずれることはありません（第 10 章「処理の遅れの自動補正」）。

MyTuner（チューナー）



図 11-7　MyTuner（A2 が 6 cents 低いとき）

ギターなどを合わせるチューナーです。トラックに挿すのではなく、トランスポートバーの**チューナー（音叉）**ボタン（図 3-2 の 10）で開き、もう一度押すか、画面の閉じるボタンで閉じます。開いていても音は変わらないので、再生中・録音中にも使えます。

表示・操作	働き
マイクのマークと入力欄	チューナーが聴く入力チャンネル。クリックして選びます。開いたとき、選んでいるトラックが録音待機（R）なら、そのトラックの入力になります（それ以外は前回選んだ入力）。入力のない機器では「入力なし」と表示されます。
Chromatic／Guitar	**Chromatic**: いちばん近い半音に合わせます（ベースや半音下げにも）。**Guitar**: 標準チューニングの 6 本の弦（E A D G B E）のうち、いちばん近い弦に合わせ、音名の右に弦の番号を出します。
メーター	針が中央より左なら低く、右なら高い（−50〜+50 cents）。±2 cents 以内に入ると緑になります。
▶ 音名 ◀	音名とオクターブ（A4 = 440 Hz、ギターの 6 弦開放は E2）。低いと ▶、高いと ◀ が点灯し、合うと両方が緑で点灯します。
Frequency／Difference	弾いた音の周波数（Hz）と、目標の音とのずれ（cents）。
STROBE	オンにすると、針の代わりに縞模様が流れます。低いと左へ、高いと右へ流れ、合うと止まって見えます。細かく合わせたいときに使います。
CAL	基準ピッチ（A4 の周波数）。−／＋ で 0.5 Hz ずつ、430〜450 Hz。数字をダブルクリックすると直接入力できます。初期値は 440 Hz。

1. ギターをつないだ入力を、入力欄で選びます。
2. 弦を 1 本ずつ弾き、針が中央に来て緑になるまでペグを回します。

> **表示が消えるまで** 音が止まってもしばらく表示が残り、そのあとゆっくり暗くなります。入力の音量は自動で調整しませんが、録音できる程度の音量なら測れます。設定（入力・モード・STROBE・CAL）はプロジェクトではなく MyDAW に保存されます。

12. MIDI とインストゥルメント

MIDI 鍵盤で演奏したり、MIDI ファイルを読み込んだりして、ソフトウェア音源（インストゥルメント）を鳴らせます。MIDI は「どの鍵盤を、いつ、どの強さで弾いたか」という演奏の情報なので、録音したあとでも、音の高さ・タイミング・強さ・長さを自由に直せます。

インストゥルメントトラックを作る

1. トラック一覧の上の ＋ を押すか、トラックヘッダーを右クリックし、**インストゥルメントトラックを追加**から音源を選びます。
2. トラックが追加され、音源の画面が開きます。トラック名には音源の名前が付きます。
3. トラックは録音待機（R が ON）の状態で追加されるので、すぐに MIDI 鍵盤で弾けます。

場所	操作
トラックヘッダーの 🎹 と音源名	クリックすると音源の画面を開きます。読み込み中は「読み込み中…」と表示されます。
音源名の右の ▼	ほかの音源に替えます（停止中のみ）。**インストゥルメントなし**で音源を外せます。
ミキサーのチャンネル上端の 🎹 欄	クリックすると音源の画面を開きます。音量・パン・エフェクト・センドは、オーディオトラックと同じように使えます。

> **メモ** MyDAW に音源は付属しません。使える音源は、Mac にインストールされている Audio Unit（AU）のインストゥルメントです。音源の設定（音色など）はプロジェクトに保存され、開き直すと元に戻ります。インストゥルメントトラックにはオーディオを録音・取り込みできません。

音源の出力を分ける（パラアウト）

複数の出力を持つ音源（ドラム音源など）では、出力ごとにミキサーのチャンネルを分けて、別々にエフェクトをかけたり音量を調整したりできます。対応する音源では、ミキサーのチャンネル上端の 🎹 欄に出力のボタンが表示されます。

1. 停止中に出力のボタンを押します。
2. **すべての出力を分ける**を選ぶか、一覧から分けたい出力を選びます。
3. 音源のチャンネルの右に、出力ごとのチャンネルが並びます。

- 分けたチャンネルの送り先は、最初は元の音源のチャンネルです。元のチャンネルのフェーダーで全体の音量を調整でき、そこから MASTER へ送られます。送り先は変えられます（第 9 章）。
- 🎹 欄の ◀ で、分けたチャンネルを隠せます。▶ でまた表示します。隠しても音は変わりません。
- 全部を元に戻すには、出力のボタンから**ミックスに戻す**を選びます。

MIDI 鍵盤で演奏する

Mac につないだ MIDI 鍵盤は、自動で使えるようになります（あとからつないでも認識します）。鍵盤で弾くと、**録音待機（R が ON）のインストゥルメントトラック**の音源が鳴ります。R を OFF にすると鳴らなくなります。R が ON のトラックが複数あると、それらが同時に鳴ります。

MIDI を録音する

1. インストゥルメントトラックの R を ON にします。
2. 赤い**録音**ボタン（または `R`）で録音を始め、鍵盤で演奏します。弾いたノートは、その場でクリップに描かれていきます。
3. 停止すると、録音を始めた小節から最後のノートの次の小節までの MIDI クリップになります。何も弾かなかったときは、クリップは残りません。

- **オーディオと同時に**: オーディオトラックの R も ON にしておけば、オーディオと MIDI を同時に録音できます。
- **重ね録り／置き換え**: トランスポートの 🎹 ＋ ボタンで切り替えます。🎹 **＋（重ね録り）**では、すでにあるノートは残り、新しいクリップが重なります。赤く点灯した 🎹 ⇄ **（置き換え）**では、録音した範囲にあったノートが消えます。
- **パンチイン・ロールバック**: オーディオの録音と同じように使えます（第 7 章）。範囲の外で弾いた音は録音されません。
- 録音したクリップは `⌘Z` で取り消せます。

MIDI ファイルを読み込む

メニューの **ファイル** → **MIDI ファイルを読み込む…** を選ぶか、MIDI ファイル（.mid）をトラックのレーンにドラッグします。

- 選んでいるトラック（ドロップしたトラック）がインストゥルメントトラックなら、そのトラックに入ります。MIDI ファイルに複数のトラックがあるときは、2 つめ以降のトラックが新しいインストゥルメントトラックになります。新しいトラックには、音源をあとから選んでください。
- クリップは MIDI ファイルの中の位置のまま置かれます。
- MIDI ファイルのテンポや拍子がプロジェクトと違うときは、ファイルのものを使うかどうかを確認されます（分母が 4 か 8 でない拍子は確認せず、プロジェクトの拍子のままです）。

MIDI クリップの編集

操作	方法
選択	クリック。`⇧`＋クリックで選択に追加／外す。
移動	ドラッグ（スナップが ON なら拍に合わせて動きます）。上下にドラッグすると、ほかのインストゥルメントトラックへ移せます。
コピー	`⌥`＋ドラッグ。または `⌘C` → `⌘V`（再生位置へ）。
長さを変える（トリム）	クリップの左右の端をドラッグ。隠れたノートは鳴りませんが、端を戻すと元に戻ります。
右クリックメニュー	クリップをミュート／ミュートを解除、クリップを複製（再生位置へ）、再生位置で分割、**クリップを結合**、クリップを削除、カット・コピー・ペースト。
クリップを結合	同じトラックで 2 つ以上のクリップを選んで右クリックし、**クリップを結合**を選ぶと、1 つのクリップになります。鳴っている内容はそのままです。
削除	`Delete`
ピアノロールで開く	ダブルクリック

ピアノロール

MIDI クリップをダブルクリックすると、画面下のパネルがピアノロールに切り替わり、クリップ全体が表示されます。パネル上部の **ミキサー**／**ピアノロール** のタブで切り替えることもできます。

場所	内容
左のインスペクター	デフォルト値、ノート長調整、ベロシティ調整、移調、オクターブ移動、スウィング調整（下の「クォンタイズと調整」）。
ツールバー	矢印・鉛筆・消しゴムのツール、試聴の ON/OFF（スピーカー）、**Qtz** とクォンタイズのモード、グリッドにスナップ、トラックの表示範囲に合わせる、拡大・縮小。
鍵盤	クリックすると、その音が鳴ります（試聴の ON/OFF に関係なく鳴ります）。C3 がノート番号 60 です。
ルーラー	クリック・ドラッグで再生位置を動かします。マウスホイールで時間方向に拡大・縮小します。
ノート	色はベロシティ（強さ）を表します（緑が弱く、赤が強い）。ポインターを置くと、音名とベロシティが表示されます。クリップの範囲の外は暗く表示され、トリムで隠れたノートは薄く表示されます。
下の欄	上のタブで、**ベロシティ**・**ピッチベンド**・**モジュレーション**（モジュレーションホイール）・**アフタータッチ**（鍵盤を押し込む強さ）を切り替えます。ベロシティは縦線の高さで、ほかの 3 つは、値が変わった位置の点を線で結んだグラフで表示されます。最後の点からクリップの終わりまでの薄い線は、その値が続くことを表します。ピッチベンドは中央が 0 です。
スクロールバー（いちばん下）	つまみ（●）をドラッグして時間方向に動かします。

ツール・操作	働き
矢印ツール	クリックで選択（⇧ で追加）、空いた所のドラッグで枠選択、ノートのドラッグで移動、⌥＋ドラッグでコピー、ノートの左右の端のドラッグで長さの変更、空いた所のダブルクリックでノートを追加。
鉛筆ツール	クリックでノートを追加し、そのままドラッグすると長さが決まります。ノートの上でも追加できます（重なってもかまいません）。
消しゴムツール	クリック・ドラッグでなぞったノートを削除します。
試聴（スピーカーのボタン）	ON（オレンジ）のとき、ノートをクリックするとその音が鳴り、上下に動かすと移った先の音が鳴ります。
ベロシティの●のドラッグ	縦線の先の●をつまんで上下にドラッグすると、そのノートだけのベロシティが変わります。ドラッグ中は 0.5 秒ごとに、そのときのベロシティでノートが 1 音ずつ鳴ります（試聴が OFF のときは鳴りません）。
ベロシティ欄のドラッグ	縦にドラッグすると、その位置のノートのベロシティが変わります。左右にドラッグすると、通ったノートが続けて変わります。⌥＋ドラッグでは直線を引き、その間のノートを一定の割合で変えます。ノートを選んでいるときは、選んだノートだけが変わります。
ピッチベンド・モジュレーション・アフタータッチの編集	**鉛筆ツール**: クリック・ドラッグでグラフを描きます（なぞった範囲の元の値は置き換わります）。⌥＋ドラッグでは直線を引きます。**消しゴムツール**: クリック・ドラッグでなぞった点を削除します。**矢印ツール**: 点を上下にドラッグして値を変えます。ピッチベンドは中央の近くで 0 に合います。MIDI 鍵盤のホイールなどの動きは、録音するとここに記録されます。
右クリックメニュー	ノートをミュート、ノートのミュートを解除、カット、コピー、再生位置にペースト、ノートを削除、すべてのノートを選択。
トラックの表示範囲に合わせる	ON の間は、トラックの画面と同じ時間の範囲を表示し、再生中は一緒にスクロールします。ピアノロールで横にスクロールしたり拡大・縮小したりすると OFF になります。
スクロール・拡大	マウスホイールでスクロール、⌘＋ホイールで時間方向、⌥＋ホイールで縦方向の拡大・縮小。

ノートの編集は ⌘Z で取り消せます。再生中に編集しても、すぐに新しい内容で鳴ります。

ドラム用のピアノロール

ドラムマップを用意すると、そのドラム音源のトラックでは、ピアノロールの鍵盤の代わりに、ドラムごとにまとめた奏法の行が並びます。行の順番が変わるだけで、ノートの番号は変わらないので、ほかの音源用に作った MIDI データもそのまま使えます。MyDAW にドラムマップは付属しません。ドラムマップがない音源は、通常のピアノロールで表示されます。

ドラムマップは、次のような JSON ファイルです。書類フォルダーの **MyDAW/DrumMaps** に置き、MyDAW を起動し直すと使えます。

```
{
  "subtype": "ABCD", "manufacturer": "EFGH",
  "drums": [
    { "id": "kick", "name": "Kick", "hits": [
      { "note": 36, "name": "Center" } ] },
    { "id": "snare", "name": "Snare", "hits": [
      { "note": 38, "name": "Center" },
      { "note": 40, "name": "Rim Shot" },
      { "note": 42, "name": "Choke", "isVariation": false } ] }
  ]
}
```

項目	内容
subtype、**manufacturer**	音源の Audio Unit のコード（英数字 4 文字ずつ）。
drums	ドラムの一覧。**id** は重ならない名前、**name** は表示名、**hits** は奏法の一覧です。
note、**name**	奏法のノート番号と表示名。
isVariation	省略できます。false にすると、↑／↓ で飛ばします（文字が暗く表示されます）。

ドラムマップがあるトラックでは、次の操作ができます。

操作	動作
↑／↓	選んだノートを、同じドラムの別の奏法へ移します。ドラムの端で止まります。
⌥ + ↑／↓	同じように移し、ドラムの端からは隣のドラムへ進みます。
ドラム名をクリック	そのドラムを 1 行にたたみます。もう一度クリックすると開きます。たたんでもノートは変わらず、奏法はノートの文字で分かります。
奏法名をクリック	その音を鳴らします。
ノートを上下にドラッグ	別の行へ移します。別のドラムにも移せます。

- キットにない番号のノートは、いちばん下の**その他**の行に表示されます。
- 奏法名の行のうち文字が暗いものは、ほかの行と同じ音の行と Choke です。↑／↓ では飛ばします。
- 音の高さが奏法を表すので、この表示では左の欄の移調とオクターブ移動はありません。

クォンタイズと調整

クォンタイズと調整は、**選んでいるノートだけ**を変えます。ノートを選んでいないときは、ボタンを押せません。どれも `⌘Z` で取り消せます。

項目	働き
Qtz（`Q`）	ノートを、いちばん近いグリッドに合わせます。グリッドはインスペクターの**デフォルト値** → **ノート長／クォンタイズ**で選びます。合わせ方は右のモードボタンで決めます。
[|←]	ノートの開始をグリッドに合わせます（終了は動きません）。
[→|]	ノートの終了をグリッドに合わせます（開始は動きません）。[|←] と両方 ON にすると、開始と終了の両方を合わせます。
[|←|]	長さを保ったまま、開始をグリッドに合わせます。ON にすると [|←] [→|] は OFF になります。
デフォルト値	**ベロシティ**: 鉛筆で置くノートの強さ。**ノート長／クォンタイズ**: 鉛筆で置くノートの長さ。クォンタイズとスナップのグリッドにもなります（1/1〜1/32、ストレート／3 連符）。
ノート長調整	**固定長**: 選んだ長さにそろえます。**重なり除去**: 同じ音の高さで重なっているノートは、前のノートを次のノートの始まりで終わらせます（同じ位置から始まる同じ高さのノートは、いちばん長いものだけを残します）。
ベロシティ調整	**固定**: その値にします。**比率**: いまの値に % を掛けます。**相対**: いまの値に足します（引きます）。結果は 1〜127 です。
移調／オクターブ移動	半音単位で上下に動かします。和音の形が崩れないよう、全体が動かせる量までで止まります。ピアノロールでは `↑`／`↓`（`⇧` で 1 オクターブ）でも移調できます。
スウィング調整	ノートごとに、ベロシティと開始点を、決めた範囲の中でランダムに変えます。開始点は 4/4 の 1 小節を 128 とした値です（拍子を変えても同じ長さです）。長さは変わらず、ノートはクリップの範囲からはみ出しません。最後に重なり除去が行われます。

数値の欄は、数字を入力して `Return` で確定します。

13. テンポ・拍子・クリック・ルーラー

- **テンポ（BPM）**：テンポ欄に数字を入力します（20〜400、初期値 120）。拍子にかかわらず、4 分音符の速さです。
- **拍子**: テンポ欄の右の拍子欄で、分子（1〜16）と分母（4 または 8）を選びます（初期値 4/4）。拍子はプロジェクトに 1 つで、曲の途中では変えられません。変えてもクリップやノートは動かず、小節線の位置だけが変わります。
- **メトロノーム**: メトロノームボタンを ON にして再生・録音すると、クリック音が鳴ります。小節の頭は高い音です。分母が 8 の拍子では、8 分音符ごとに鳴ります。再生中・録音中に ON にすると、次の拍から鳴り始めます。
- **ルーラー表示**: 図 3-2 の 17 のボタンで、「時間」と「小節・拍」を切り替えます。
- **プラグインのテンポ**: テンポと拍子は、MyDelay・MyChorusPan の SYNC や、テンポに合わせられる他社のプラグインにも伝わります。プラグインによっては、プラグインの中の設定でテンポを合わせる必要があります。
- **クリックのタイミングと音量**: 設定画面の**クリックタイミング**（ms）と**クリックの音量**で調整します。

曲の開始・終了フラグ

ルーラーに、曲の開始位置と終了位置を、青い旗で立てられます（開始の旗は右向き、終了の旗は左向き）。どちらも立てなくてもかまいません。

- **立てる**: ルーラーを右クリックし、**ここを開始位置にする**または**ここを終了位置にする**を選びます。開始は終了より前（1 拍以上）にしか立てられません。
- **動かす**: 旗の三角の部分をドラッグします。旗をつかんでいる間は、再生位置は動きません。旗の棒やその周りをクリックしたときは、ほかの場所と同じく再生位置が移動します。スナップが ON なら拍に合わせて動きます。旗をつかむと、旗の横に位置が表示されます（ルーラーの表示に合わせて、小節:拍:ティック（1 拍 = 480）か、時:分:秒.ミリ秒）。
- **パンチのつまみと重なったとき**: つまみのほうが動きます。旗を動かしたいときは、⌥ を押しながらドラッグします。
- **消す**: ルーラーを右クリックし、**開始フラグを削除**または**終了フラグを削除**を選びます。

旗を立てると、次のように動作します。

- **先頭へ戻る**（←）：開始フラグへ戻ります。すでに開始フラグの上か、それより前にいるときは、00:00.000 へ戻ります。
- **終了フラグで停止**: 再生・録音中に終了フラグに達すると、自動で停止します。録音したクリップは終了フラグの位置で切り揃えられます。終了フラグより後ろから再生を始めたときは止まりません。
- **書き出し**: マスター書き出しの開始・終了の初期値が、旗の位置になります（P が ON のときはパンチ範囲が優先されます。第 16 章）。

旗の位置は拍単位で保存されるので、テンポを変えると一緒に動きます。

14. 表示の調整

調整	方法
時間方向の拡大・縮小	虫めがねボタン、時間軸のスライダー（5〜3200 ピクセル／秒）、**ルーラーの上でマウスホイール**、または**トラックパッドのピンチ**
全トラックの高さ	トラック高さのスライダー（約 0.3〜3 倍）、またはトラックの上で ⌥ ＋マウスホイール。スライダーはカレントトラック、ホイールはマウスポインターの位置を中心に拡大・縮小します。操作すると、1 本ずつ変えた高さは標準に戻り、全トラックがそろって拡大・縮小します。
1 本のトラックの高さ	トラックヘッダーの下端をドラッグ
波形の縦の大きさ	波形スライダー（1〜256 倍）、またはトラックの上で ⌥ ⇧ ＋マウスホイール。音量は変わりません。
ミキサーの高さ	ミキサーの上端をドラッグ

ホイールやピンチで時間方向に拡大・縮小するときは、ポインターの下の位置を中心に拡大・縮小します。

大きく拡大すると、波形は音の 1 つ 1 つの波（周期）まで表示されます。

タイムラインの長さは曲の長さです。最後のクリップの終わり（または終了フラグ）の 5 秒後までで、最低 60 秒あります。それより先は暗く表示されます。ルーラーは画面の右端まで表示されますが、暗い部分をクリックしたり、再生し続けたりしても、曲は長くなりません。曲の終わりを越えて録音すると、曲が長くなります。

15. プロジェクトの保存・読み込み・移行

プロジェクトの中身

```
MySong/                ← 保存パネルで選んだフォルダー（名前は自由）
 ├── Ballad.mydaw      ← トラック、クリップの位置、ミキサー、プラグイン設定など
 └── Recordings/       ← 録音した WAV ファイル
     └── *.wav
```

.mydaw ファイルの名前とフォルダーの名前は同じでなくてかまいません。録音ファイルは、.mydaw ファイルと同じ場所にある Recordings フォルダーに保存されます。.mydaw ファイルの名前は Finder で変えてもかまいません。

- **保存**: ⌘S、メニューの**ファイル** → **プロジェクトを保存…**、または保存ボタン。保存すると「プロジェクトを保存しました。」と表示されます。
- **名前を変えて保存**: ⇧ ⌘S またはメニューの**ファイル** → **名前を変えて保存…**。新しい名前を入力して**保存**を押すと、**同じフォルダー**に別の .mydaw ファイルとして保存され、以後はそのファイルで作業を続けます。元のファイルはそのまま残ります。録音ファイルは同じ Recordings フォルダーを使うので、コピーされません。別のフォルダーには保存できません。
- **開く**: ⌘O または開くボタンで、プロジェクトの .mydaw ファイルを選びます。起動画面の**最近使ったプロジェクト**の一覧で、プロジェクト名をクリックしても開けます。Finder で .mydaw ファイルをダブルクリックしても開きます（MyDAW が起動していなければ起動します）。別のプロジェクトを開いている場合は、先に今のプロジェクトを保存するかどうか確認されます。プロジェクトのサンプルレートが今の設定と違うときは、MyDAW が自動で再起動して、そのサンプルレートで開きます（再起動の間も画面はそのまま表示されています）。
- **新規**: ⌘N。保存パネルで保存先と名前を指定します（2 章）。

> **1 つのフォルダーに複数のプロジェクトを置くとき** 同じフォルダーに .mydaw ファイルを複数置くこともできます。その場合、どのプロジェクトも同じ Recordings フォルダーを使います。録音ファイルには空いている番号が付くので、上書きされることはありません。

最近使ったプロジェクト

- 起動画面のボタンの下に、開いたり保存したりしたプロジェクトが新しい順に最大 50 件表示されます。左がプロジェクト名（.mydaw を除いた名前）、右が最後に保存した日時です。
- プロジェクト名にマウスを乗せると、ファイルの場所が表示されます。クリックするとそのプロジェクトが開きます。
- 移動したり削除したりして見つからないプロジェクトは、取り消し線付きの灰色で表示され、開けません。元の場所に戻すと、また開けるようになります。
- 一覧から消すには、項目を右クリックして**リストから削除**を選びます（プロジェクトのファイルは削除されません）。

保存されるもの: トラックの設定（名前・色・音量・パン・ミュート・ソロ・入力・R/I）、クリップの位置と編集内容、ミキサーと FX、プラグインとその設定、サンプルレート、テンポ、拍子、メトロノーム、パンチ範囲、開始・終了フラグ、表示の設定。

> **別の Mac へ移すとき** `.mydaw` ファイルだけでなく、**プロジェクトのフォルダーごと**コピー（または ZIP に）してください。使っているプラグインは、移行先の Mac にもインストールが必要です。`Recordings` フォルダーの名前や場所を変えると、クリップを読み込めなくなります。

> **終了するとき** メニューの **MyDAW → MyDAW を終了**（`⌘Q`）でも、ウィンドウを閉じても、保存するかどうか確認されます（保存／保存しない／キャンセル）。キャンセルすると終了しません。

配布用に録音ファイルを最小サイズにする

プロジェクトをほかの人に渡すときなどに、Recordings フォルダの録音ファイルを、再生に必要な部分だけの小さなファイルに作り直せます。

1. 再生と録音を停止します。
2. メニューの **ファイル → 録音ファイルを最小サイズに最適化する** を選びます。
3. 確認のメッセージで、変換する項目をチェックボックスで選びます（最初はすべて ON）。**サンプリング周波数**、**ビット数**、**CH数**（モノラルトラックのステレオをモノラルへ）のうち、OFF にした項目は元のまま残ります。
4. **実行**を押します（やめるときは**キャンセル**）。プロジェクトは自動的に保存されます。
5. 処理が終わると、生成したファイルの数と、処理前後の合計サイズが表示されます。**OK** で閉じます。

- クリップごとに、トリミングで隠れている部分を除いた録音ファイル（`Optimized_001.wav` など）を作ります。同じファイルの同じ範囲を使うクリップは、1つのファイルを共有します。
- アップコンバートは行いません。現在のプロジェクト設定値と同じか、それ以下のファイルは、元の設定値を維持します。
- **サンプリング周波数**: 今のプロジェクトのサンプルレートより高いファイルを、そのサンプルレートに変換します。
- **ビット数**: 32ビットや浮動小数点のファイルを24ビットに変換します。24ビット以下のファイルはそのままのビット数です。
- **CH数**: モノラルトラックのクリップをモノラルのファイルにします。ステレオトラックでも、元がモノラルのファイルはモノラルのままです。
- 使われなくなった元のファイルは `Recordings/Unused` へ移動します。配布するときは、Unused フォルダを除いてください。
- この処理は取り消せません。取り消しの履歴とコピーしたクリップは消去されます。
- 同じフォルダーにほかの `.mydaw` ファイルがある場合は、それらのプロジェクトの録音ファイルを壊さないように、処理を行いません。

使っていない録音ファイルを片付ける

パンチイン録音を繰り返して失敗したテイクを削除すると、使われなくなった WAV ファイルが Recordings フォルダに残ります。次の手順で、まとめて別のフォルダへ移動できます。

1. 再生と録音を停止します。
2. メニューの **ファイル** → **未使用の録音ファイルを Unused フォルダへ移動** を選びます。
3. 「プロジェクトを保存する必要があります」と表示されるので、**プロジェクトを保存して実行**を押します（やめるときは**キャンセル**）。
4. 移動したファイルの一覧が表示されます。**OK** で閉じます。

- 移動先は `Recordings/Unused` です。ファイルは削除されないので、必要なら Finder で戻せます。完全に消したいときは、Unused フォルダを Finder で削除します。
- 削除したクリップのファイルも移動します。そのファイルを `⌘Z`（取り消し）で戻せる状態だった場合は、取り消しの履歴が消去されます（移動後に、ファイルの無いクリップが戻ってこないようにするためです）。
- コピーしたクリップが使っているファイルは、使用中として残します。
- 同じフォルダーにほかの `.mydaw` ファイルがある場合は、それらのプロジェクトで使われているファイルも残します。
- 対象は Recordings フォルダの直下にある WAV ファイルだけです。

> **実行前に保存される理由** 判定は、いま開いている状態のプロジェクトで行います。保存してから移動するので、保存したプロジェクトが使っているファイルが移動されることはありません。

16. WAV の取り込みと書き出し

WAV ファイルを取り込む

1. Finder で WAV ファイルを選びます。
2. 取り込みたいトラックのレーンへドラッグ＆ドロップします。再生位置にクリップとして追加されます。

ファイルはプロジェクトの `Recordings` へ、`Import_001.wav`、`Import_002.wav` … という名前でコピーされます（元のファイルはそのまま）。サンプルレートが今の設定と違うファイルや、16-bit・32-bit のファイルは、コピーするときに**今のサンプルレートの 24-bit WAV に自動で変換**されます。長いファイルの変換中は、画面が少し止まることがあります。

完成したミックスを書き出す

1. 再生と録音を停止します。
2. メニューの **ファイル** → **マスターを書き出し…** を選ぶと、書き出しダイアログが開きます。
3. ファイル名・保存先・形式を指定します（下の表）。
4. 開始と終了の時間（秒）を確認します。P（パンチイン／アウト）が ON のときは、パンチ範囲が初期値になります。P が OFF で開始・終了フラグがあれば、その位置が初期値になります。どちらも無ければ、開始は 0、終了はすべてのクリップが収まる位置です。
5. **書き出し**を押します。同じ名前のファイルがあるときは、置き換えてよいか確認されます。書き出しは実際の再生と同じ時間がかかり、そのあと選んだ形式への変換が行われます。ファイルは、開始位置の音から終了位置の音まで、サンプル単位で正確に切り出されます（プラグインの遅延も補正されます）。



図 16-1　マスター書き出しダイアログ（MP3 を選んだところ）

1	**ファイル名**: 最初は「プロジェクト名_Master_Mix」です。拡張子（.wav／.mp3）は形式に合わせて自動で付きます。
2	**保存先**: 最初はプロジェクトのフォルダです。**変更…**で別のフォルダを選べます。
3	**形式**と**サンプルレート**: WAV または MP3 と、44.1／48／96 kHz から選びます。MP3 は規格上 48 kHz までのため、96 kHz は選べません。
4	形式ごとの設定。 **WAV**: ビット深度 16 bit または 24 bit。 **MP3**: モード「固定」（ビットレート 128／192／256／320 kbps）または「VBR」（品質 高 (V0)／標準 (V2)／低 (V4)）。最初は固定 320 kbps です。
5	**開始・終了**: 書き出す範囲（秒）。
6	進み具合。「マスターを書き出しています…」のあと「変換しています…」と表示され、終わると「書き出しが完了しました。」になります。
7	**キャンセル**で書き出しを中止します（途中までのファイルは残りません）。**書き出し**で開始します。

> **設定は保存されます**　ファイル名・保存先・形式の設定はプロジェクトに保存され、次からはその設定でダイアログが開きます。

17. 設定（オーディオと言語）

歯車ボタンで**設定**を開きます（再生・録音中は変更できません）。変更後は**適用**を押します。



図 17-1　設定

環境	
1	**言語**: 画面の表示言語（日本語／English）。最初は macOS の言語設定に合わせて選ばれています。
オーディオ	
2	**録音フォルダ**: 録音ファイルの保存先（通常はプロジェクトの Recordings）。
3	**入力機器**: 録音に使う機器。
4	**出力機器**: 音を出す機器。入力と同じオーディオインターフェースでも、別の機器（モニターのスピーカーなど）でも選べます。
5	**サンプルレート**: 44.1／48／88.2／96 kHz。プロジェクトごとに保存されます。プロジェクトを開いている間は、機器そのものの設定（macOS の「Audio MIDI 設定」に表示されるもの）をこのサンプルレートに変え、MyDAW の終了時に元に戻します。
6	**バッファサイズ**: 小さいほど遅れが少なく、大きいほど安定します。録音・インプットモニター時は 128〜256、ミックス時は 512〜1024 が目安です。入力と出力の機器は同じバッファサイズを使います。選んだバッファサイズは記憶され、次に起動したときも使われます。
補正	
7	**録音遅延（オプション）**: 録音したクリップの位置を補正します（ms）。正の値にすると、前に移動します。通常は 0 のままで構いません。
8	**クリックタイミング**: クリックの発音タイミングを補正します（-500〜+500 ms）。正の値にすると、遅れて鳴ります。
その他	
9	**クリックの音量**: クリック音の大きさ。
10	**録音時のロールバック**: 録音時のロールバックが ON のとき、再生位置から戻る小節数（1〜16）。録音は元の再生位置から始まります（第 4 章）。

MacBook の内蔵マイク・スピーカーで録音するとき 内蔵マイクと内蔵スピーカーは、音を整える処理にかかる時間を MyDAW に知らせないため、録音が 25 ms 前後遅れた位置に置かれることがあります（オーディオインターフェースを使うときは、ほとんどずれません）。そのときは**録音遅延（オプション）**に **25** 前後を入れて合わせます。

1. ルーラーを「小節・拍」にしてメトロノームを ON にし、内蔵スピーカーでクリックを鳴らしながら、内蔵マイクで数小節録音します。
2. 録音したクリックの波形の立ち上がりが、拍の線からどれだけ右にずれているかを、拡大して確かめます。
3. ずれた分（ms）を**録音遅延（オプション）** に入れて**適用**し、もう一度録音して位置が合うことを確かめます。

オーディオインターフェースに戻したときは、補正を 0 に戻してください。

再起動が必要な変更 言語、入力機器、出力機器、サンプルレートを変えて適用を押すと、MyDAW の再起動を求めるダイアログが表示されます。**保存して再起動**か**保存せずに再起動**を選びます（新しい設定は適用した時点で機器に反映されているため、再起動しないで戻ることはできません）。保存せずに再起動しても、新しいサンプルレートは使われ続け、次に保存したときにプロジェクトに記録されます。再起動すると、開いていたプロジェクトが自動で開き直されます。バッファサイズだけの変更は再起動なしで反映されます。

macOS のサウンド設定も切り替わります MyDAW は起動している間、選んだ入力・出力を macOS の既定の入力・出力に切り替え、機器のサンプルレートもプロジェクトに合わせて変えます。どちらも終了時に元に戻します。そのため MyDAW の起動中は、ほかのアプリの音も選んだ出力から、そのサンプルレートで出ます。MyDAW が異常終了したときは元に戻らないので、システム設定の「サウンド」と「Audio MIDI 設定」で戻してください。

18. キーボードショートカット

キー	働き
`Space`	再生／停止
`R`	録音（赤い録音ボタンと同じ。再生・録音中なら停止）
`←`	開始フラグへ戻る（フラグ上かそれより前なら先頭へ）
`Delete`	選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を削除
`⌘X` ／ `⌘C` ／ `⌘V`	カット／コピー／再生位置へペースト
`⌘A`	すべてのクリップを選択
`Esc`	選択を解除
`⌘Z`	取り消し（Undo）
`⇧⌘Z` ／ `⌘Y`	やり直し（Redo）
`⌘S`	保存
`⇧⌘S`	名前を変えて保存
`⌘O`	開く
`⌘N`	新規プロジェクト
`⌘?`	MyDAW ヘルプ（この操作マニュアルの PDF を Web で開く）
`⇧`／`⌘`＋クリック（クリップ）	選択に追加／外す
ドラッグ（クリップのない場所）／`⇧`＋ドラッグ	枠選択／枠選択で追加
`⌘`＋ドラッグ（トラック）	範囲選択
`⌥`＋ドラッグ（クリップ）	複製して移動
ダブルクリック（フェードのひし形）	フェードの形を Auto に戻す
マウスホイール（ルーラー上）／ピンチ	時間方向の拡大・縮小
`⌥`＋マウスホイール	トラックの高さ
`⌥` `⇧`＋マウスホイール	波形の縦の大きさ
`⌥`＋クリック（ミキサー）	フェーダー・センドを 0 dB、パンを中央へ
`⌘`＋ドラッグ（ミキサー）	細かく調整

ダブルクリック（数値・名前）	直接入力／名前の変更
ダブルクリック（MIDI クリップ）	ピアノロールで開く

ピアノロールをクリックしたあとは、次のキーがピアノロールで働きます（ほかの場所をクリックすると、トラックの操作に戻ります）。

キー	働き（ピアノロール）
`Delete`	選択中のノートを削除
`↑` / `↓`	選択中のノートを半音上げる／下げる（`⇧` で 1 オクターブ）。ドラム用のピアノロールでは、同じドラムの別の奏法へ移す（`⌥` で隣のドラムへも進む）
`Q`	選択中のノートをクォンタイズ
`⌘X` ／ `⌘C` ／ `⌘V`	ノートのカット／コピー／再生位置へペースト
`⌘A`	クリップの範囲にあるノートをすべて選択
`⌥`＋ドラッグ（ノート）／（ベロシティ欄）／（ピッチベンドなどの欄・鉛筆）	コピーして移動／ベロシティを直線で設定／直線を引く
`⌘`＋ホイール／`⌥`＋ホイール	時間方向／縦方向の拡大・縮小

`Space`・`R`・`←` は、プラグインの画面を操作している最中でも使えます（数値を入力している間は除きます）。

19. 困ったときは

こんなとき	確認すること
録音できない／メーターが動かない	マイクの許可（システム設定 → プライバシーとセキュリティ → マイク）、設定の入力機器、トラックの R、入力チャンネルの選択。
音が出ない	設定の出力機器、MASTER とトラックのフェーダー、M（ミュート）や S（ソロ）の状態、スピーカー／ヘッドホンの音量。
再生ボタンを押しても録音されない	録音は赤い**録音**ボタンで行います。再生ボタンは再生だけです。
録音した音がずれる	バッファサイズを確認し、同じ音を録り直してずれを測り、設定の録音遅延（オプション）で補正します。
音が途切れる／ステータスバーに●音飛びが出る	設定のバッファサイズを大きくする（512〜1024）。負荷の大きいプラグインを外す（OFF にしても負荷は下がりません）。ステータスバーの CPU 表示で、負荷が下がったか確認できます。
エフェクトを掛けた音が遅れて聞こえる	バッファサイズを 128〜256 に。オーディオインターフェースのダイレクトモニターを下げる。
プラグインが一覧にない	エフェクトはインサートの一覧に、インストゥルメント（音源）は**インストゥルメントトラックを追加**の一覧に表示されます。MIDI で操作するタイプの AU エフェクトと、VST3 のインストゥルメントは表示されません。AU 版がある製品は AU 版だけが表示されます。
MIDI 鍵盤を弾いても音が出ない	インストゥルメントトラックの R が ON か、音源が選ばれているか（トラックヘッダーの 🎹 の名前）、鍵盤が Mac につながっているかを確認します。
プラグインを追加できない	再生を停止してから操作してください。
プラグイン名が赤く表示され、設定画面が開かない	名前にポインタを重ねて理由を確認します。「使用できません」ならステレオ版などほかのプラグインに替え、「見つかりません」ならそのプラグインをインストールしてから、プロジェクトを開き直します。
WAV を取り込めない	ファイルが壊れていないか、WAV などの音声ファイルかを確認。サンプルレートやビット数が違うファイルは自動で変換されます。
選んだ出力機器から音が出ない	機器を変えたあと、確認ダイアログで再起動したか確認。再起動するまで新しい機器は使われません。
ほかのアプリの音も MyDAW の出力機器から出る	MyDAW の起動中は、選んだ機器が macOS の既定になるためです。MyDAW を終了すると元に戻ります。

MyDAW が異常終了した後、Mac の音の出る場所が変わったまま	システム設定 → サウンドで、出力と入力を元の機器に戻します。
再生・録音が急に止まり、その後も入力が入らない	MyDAW の起動中に、システム設定の「サウンド」で入力・出力を変えると起こります。MyDAW を再起動してください。
画面収録など、ほかのアプリの録音に大きなノイズが入る	MyDAW を起動してから録音を始め、録音を終えてから MyDAW を終了してください。MyDAW の起動時と終了時に macOS の入力・出力が切り替わるためです。
クリップが「ファイルが見つからない」と表示される	右クリック → 録音ファイルを選択… で WAV を選び直します。
画面を英語（日本語）で表示したい	設定の言語で選び、適用して再起動します。

20. 用語集

用語	意味
DAW	Digital Audio Workstation。録音・編集・ミックスを行うソフト。
トラック	1 つの楽器やパートを録音・再生する列。
クリップ	録音 1 回分の音のかたまり。移動・編集できます。
録音待機（アーム）	R ボタンで、そのトラックを録音対象にすること。
パンチイン／アウト	決めた範囲だけを録り直すこと。
クロスフェード	2 つの音を、一方を小さく・もう一方を大きくしながらつなぐこと。
フェードカーブ	フェードで音量が変わっていく形。直線、等パワー、ふくらんだ形、へこんだ形などがあります。
等パワー（Equal Power）	クロスフェードの途中で音量感が下がらないようにしたフェードの形。
範囲選択	クリップ単位ではなく、時間の区間を選ぶこと。
ノーマライズ	いちばん大きな音が最大値（0 dBFS）になるように音量をそろえること。
フェーダー	音量を調整するつまみ。
パン	音を左右のどこから聞こえさせるか。
dB（デシベル）	音量の単位。0 dB が基準で、-6 dB でおよそ半分の大きさ。
ミュート／ソロ	そのトラックを消す／そのトラックだけを聴く。
フォルダ	複数のトラックをまとめる入れ物。まとめて移動・ミュート・ソロ・折りたたみができます。
カレントトラック	いま選択されているトラック。トラックの追加やペーストの基準になります。
プラグイン（エフェクト）	音を加工する追加ソフト。AU と VST3 の形式があります。
インサート（INSERT）	トラックに直接挿すエフェクト。上から順に音が通ります。
センド（SEND）／FX チャンネル	トラックの音の一部を、共有のエフェクト（FX チャンネル）へ送る仕組み。
MASTER	全トラックが合わさった最終出力。
バッファサイズ	音をまとめて処理する単位。小さいほど遅れが少なく、処理は重くなります。
サンプルレート	1 秒あたりの音の記録回数（44.1／48／88.2／96 kHz）。

インプットモニター	入力している音をエフェクトを通して聴くこと。
MIDI	鍵盤を弾いた情報（音の高さ・タイミング・強さ・長さ）を記録したもの。音そのものではないので、あとから自由に直せます。
インストゥルメント（音源）	MIDI を受けて音を出すプラグイン。ピアノ、ドラム、ベースなど。
MIDI クリップ／ノート	MIDI の演奏のかたまり／その中の 1 つ 1 つの音。
ベロシティ	鍵盤を弾いた強さ（1〜127）。
ピッチベンド／モジュレーション／アフタータッチ	演奏中の音の高さを揺らすホイール／ビブラートなどをかけるホイール／押した鍵盤をさらに押し込む強さ。ノートとは別の MIDI の情報です。
ピアノロール	鍵盤を縦に、時間を横にとって、ノートを編集する画面。
クォンタイズ	ノートの位置をグリッド（音符の区切り）に合わせること。